Email: ahds@engineer.com

AHDS - PLC & INDUSTRIAL AUTOMATION

INTERVIEW QUESTIONS & ANSWERS

QUESTIONS ET RÉPONSES D'ENTREVUE

English / Français — General Interview Preparation

Part I / Partie I — Allen-Bradley / Rockwell Automation
Part II / Partie II — Siemens SIMATIC / TIA Portal
Part III / Partie III — HMI / SCADA / Graphical Interfaces
Part IV / Partie IV — Allen-Bradley vs Siemens + Trick Questions
Part V / Partie V — Modbus & Industrial Communication
Part VI / Partie VI — Industrial Automation Troubleshooting / Depannage industriel

No personal experience section. No résumé material. General technical preparation only.

CONTENTS / SOMMAIRE

1. **PART I — ALLEN-BRADLEY / ROCKWELL AUTOMATION / PARTIE I — ALLEN-BRADLEY / ROCKWELL AUTOMATION** — 28 bilingual questions
2. **PART II — SIEMENS SIMATIC / TIA PORTAL / PARTIE II — SIEMENS SIMATIC / TIA PORTAL** — 30 bilingual questions
3. **PART III — HMI / SCADA / GRAPHICAL INTERFACES / PARTIE III — HMI / SCADA / INTERFACES GRAPHIQUES** — 25 bilingual questions
4. **PART IV — ALLEN-BRADLEY vs SIEMENS + TRICK INTERVIEW QUESTIONS / PARTIE IV — ALLEN-BRADLEY vs SIEMENS + QUESTIONS PIÈGES** — 27 bilingual questions
5. PART V — MODBUS & INDUSTRIAL COMMUNICATION / PARTIE V — MODBUS ET COMMUNICATION INDUSTRIELLE — 29 bilingual questions
6. PART VI — INDUSTRIAL AUTOMATION TROUBLESHOOTING / PARTIE VI — DÉPANNAGE EN AUTOMATISATION INDUSTRIELLE — 75 bilingual questions

Total in this edition: 214 bilingual interview questions.

Format: Each item contains the same technical question and answer in English and French. The French version is not a shortened summary.

Objectif : Chaque item contient la même question et la même réponse technique en anglais et en français. La version française n'est pas un résumé abrégé.

QUICK TERMINOLOGY MAP / REPÈRES TERMINOLOGIQUES

Concept	Allen-Bradley / Rockwell	Siemens
Engineering software	Studio 5000 Logix Designer	STEP 7 in TIA Portal
Main modern PLC families	CompactLogix / ControlLogix	S7-1200 / S7-1500

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Execution organization	Task → Program → Routine	OB + calls to FB / FC
Reusable stateful logic	AOI + UDT pattern	FB + Instance DB
Industrial Ethernet	EtherNet/IP	PROFINET
Main HMI direction	FactoryTalk View / FactoryTalk Optix	WinCC / WinCC Unified
Safety controller family	GuardLogix	F-CPU / Fail-safe SIMATIC

PART I — ALLEN-BRADLEY / ROCKWELL AUTOMATION

PARTIE I — ALLEN-BRADLEY / ROCKWELL AUTOMATION

Includes hardware, architecture, RSLogix/Studio 5000 concepts, programming, I/O, networking, drives, safety, diagnostics, and maintenance.

Architecture & hardware

Q001

EN — Question: What is the difference between ControlLogix and CompactLogix?

FR — Question : Quelle est la différence entre ControlLogix et CompactLogix ?

EN — Answer: Both are Logix-family controllers programmed with Studio 5000 Logix Designer. ControlLogix is generally used when larger chassis-based systems, high I/O counts, redundancy, advanced motion, or extensive networking are required. CompactLogix targets smaller and medium machines with a more compact architecture. The correct choice depends on performance, I/O, motion, communications, redundancy, safety, and lifecycle requirements.

FR — Réponse : Les deux appartiennent à la famille Logix et se programment avec Studio 5000 Logix Designer. ControlLogix est généralement utilisé pour les systèmes plus importants à châssis, avec beaucoup d'E/S, de la redondance, du mouvement avancé ou des communications étendues. CompactLogix vise plutôt les machines petites et moyennes avec une architecture plus compacte. Le choix dépend des performances, des E/S, du mouvement, des communications, de la sécurité, de la redondance et du cycle de vie.

Q002

EN — Question: How do PLC-5, SLC 500, MicroLogix, CompactLogix, and ControlLogix differ conceptually?

FR — Question : En quoi PLC-5, SLC 500, MicroLogix, CompactLogix et ControlLogix diffèrent-ils conceptuellement ?

EN — Answer: PLC-5 and SLC 500 are legacy Allen-Bradley platforms built around file-based addressing. MicroLogix is also a smaller legacy family. CompactLogix and ControlLogix belong to the newer Logix architecture, which uses symbolic tags, tasks, programs, routines, UDTs, AOIs, and modern network integration. Interviewers often use this question to see whether you can support both legacy and current installations.

FR — Réponse : PLC-5 et SLC 500 sont des plateformes Allen-Bradley anciennes utilisant principalement un adressage par fichiers. MicroLogix est aussi une famille historique plus compacte. CompactLogix et ControlLogix appartiennent à l'architecture Logix plus récente, basée sur les tags symboliques, les tâches, programmes, routines, UDT, AOI et l'intégration réseau moderne. Cette question vérifie souvent votre capacité à travailler avec des installations anciennes et actuelles.

Q003

EN — Question: What is the scan cycle of a Logix controller?

FR — Question : Qu'est-ce que le cycle de scrutation d'un contrôleur Logix ?

EN — Answer: A Logix controller repeatedly executes scheduled tasks, updates I/O according to its I/O model, services communications, and performs system functions. Unlike a simple textbook PLC scan, Logix execution can include continuous, periodic, and event tasks with different priorities. A good answer explains that task scheduling and I/O update behavior matter when timing is critical.

FR — Réponse : Un contrôleur Logix exécute de façon répétée les tâches planifiées, met à jour les E/S selon son modèle d'E/S, traite les communications et exécute les fonctions système. Contrairement au cycle simplifié d'un PLC classique, Logix peut utiliser des tâches continues, périodiques et événementielles avec différentes priorités. Une bonne réponse souligne que la planification des tâches et le comportement des E/S sont importants lorsque le temps est critique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Programming model

Q004

EN — Question: Explain Task, Program, and Routine in Studio 5000.

FR — Question : Expliquez Task, Program et Routine dans Studio 5000.

EN — Answer: A Task is the scheduling mechanism. A Program groups related logic and program-scoped tags. A Routine contains executable logic and is written in a supported language such as Ladder, Structured Text, Function Block, or SFC where supported. The task determines when the program runs, and the program's main routine is the entry point for its execution.

FR — Réponse : Une Task est le mécanisme de planification. Un Program regroupe la logique connexe et les tags de portée programme. Une Routine contient la logique exécutable dans un langage pris en charge comme Ladder, Structured Text, Function Block ou SFC lorsque disponible. La tâche détermine quand le programme s'exécute, et la routine principale est le point d'entrée du programme.

Q005

EN — Question: What is the difference between continuous, periodic, and event tasks?

FR — Question : Quelle est la différence entre les tâches continues, périodiques et événementielles ?

EN — Answer: A continuous task runs whenever processor time is available. A periodic task executes at a configured interval and can pre-empt lower-priority work. An event task executes when a configured event occurs. Periodic and event tasks are useful when deterministic response is more important than simply executing logic as fast as possible.

FR — Réponse : Une tâche continue s'exécute lorsque du temps processeur est disponible. Une tâche périodique s'exécute à un intervalle configuré et peut préempter les tâches de priorité plus faible. Une tâche événementielle s'exécute lorsqu'un événement configuré se produit. Les tâches périodiques et événementielles sont utiles lorsque la réponse déterministe est plus importante que l'exécution la plus rapide possible.

Q006

EN — Question: What is the difference between controller-scoped and program-scoped tags?

FR — Question : Quelle est la différence entre les tags de portée contrôleur et de portée programme ?

EN — Answer: Controller-scoped tags can be accessed throughout the controller project, subject to platform rules. Program-scoped tags are local to one program. Program scope improves encapsulation and reduces unwanted coupling, while controller scope is appropriate for genuinely shared data such as common commands, system status, or inter-program interfaces.

FR — Réponse : Les tags de portée contrôleur sont accessibles dans l'ensemble du projet, selon les règles de la plateforme. Les tags de portée programme sont locaux à un seul programme. La portée programme favorise l'encapsulation et réduit les dépendances indésirables, tandis que la portée contrôleur convient aux données réellement partagées comme les commandes communes, les états système ou les interfaces entre programmes.

Programming - Ladder

Q007

EN — Question: What is the difference between XIC and XIO?

FR — Question : Quelle est la différence entre XIC et XIO ?

EN — Answer: XIC is true when the referenced Boolean tag is true; XIO is true when the referenced tag is false. They do not automatically mean a physically normally-open or normally-closed device. The important concept is the logical state of the addressed tag, not the mechanical contact symbol alone.

FR — Réponse : XIC est vrai lorsque le tag booléen référencé est vrai; XIO est vrai lorsque ce tag est faux. Ces instructions ne signifient pas automatiquement qu'un dispositif physique est normalement ouvert ou normalement fermé. Le concept important est l'état logique du tag adressé, et non uniquement le symbole du contact mécanique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q008

EN — Question: Compare OTE, OTL, and OTU.

FR — Question : Comparez OTE, OTL et OTU.

EN — Answer: OTE writes its destination according to the rung result each time the rung is solved. OTL latches a bit on, while OTU unlatches it. OTL/OTU are useful for retained logical states, but careless use can make troubleshooting difficult because the current state may depend on a previous event rather than the current rung condition.

FR — Réponse : OTE écrit sa destination selon le résultat du rung à chaque évaluation. OTL mémorise un bit à 1, tandis que OTU le remet à 0. OTL/OTU sont utiles pour les états logiques mémorisés, mais leur utilisation excessive peut compliquer le dépannage, car l'état courant peut dépendre d'un événement antérieur plutôt que de la condition actuelle du rung.

Q009

EN — Question: How would you implement a Start/Stop seal-in circuit?

FR — Question : Comment réaliseriez-vous un circuit Start/Stop avec auto-maintien ?

EN — Answer: A common pattern places Stop, permissives, and interlocks in series and uses a parallel branch containing Start and a running seal contact. The output command stays true after the Start pushbutton is released until Stop, a fault, or an interlock removes the permissive path. Safety functions must still be implemented with the appropriate safety architecture, not only standard ladder logic.

FR — Réponse : Un schéma courant place Stop, les permissifs et les interverrouillages en série, puis utilise une branche parallèle contenant Start et un contact d'auto-maintien. La commande reste vraie après le relâchement de Start jusqu'à ce que Stop, un défaut ou un interverrouillage coupe le chemin. Les fonctions de sécurité doivent toutefois être réalisées avec l'architecture de sécurité appropriée, et non uniquement avec de la logique Ladder standard.

Programming - timers

Q010

EN — Question: What is the difference between TON, TOF, and RTO?

FR — Question : Quelle est la différence entre TON, TOF et RTO ?

EN — Answer: TON delays turning a condition on, TOF delays turning a condition off, and RTO retains its accumulated value when the enabling condition becomes false until it is explicitly reset. In an interview, explain the expected behavior of the enable, timing, done, preset, and accumulated values rather than only naming the timers.

FR — Réponse : TON retarde l'activation d'une condition, TOF retarde sa désactivation et RTO conserve sa valeur accumulée lorsque la condition d'activation devient fausse jusqu'à un reset explicite. En entrevue, il faut expliquer le comportement des états Enable, Timing, Done, Preset et Accumulated plutôt que simplement nommer les temporisateurs.

Programming - data

Q011

EN — Question: What are UDTs and why are they useful?

FR — Question : Que sont les UDT et pourquoi sont-ils utiles ?

EN — Answer: A User-Defined Data Type groups related members into one reusable structure. For example, a motor UDT can contain commands, feedback, interlocks, alarms, runtime, and diagnostics. UDTs improve consistency, readability, and integration with AOIs and HMI objects, especially in large projects with repeated equipment.

FR — Réponse : Un User-Defined Data Type regroupe des membres connexes dans une structure réutilisable. Par exemple, un UDT de moteur peut contenir commandes, retours, interverrouillages, alarmes, temps de fonctionnement et diagnostics. Les UDT améliorent la cohérence, la lisibilité et l'intégration avec les AOI et les objets HMI, surtout dans les grands projets avec des équipements répétitifs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Programming - reuse

Q012

EN — Question: What is an Add-On Instruction (AOI)?

FR — Question : Qu'est-ce qu'une Add-On Instruction (AOI) ?

EN — Answer: An AOI packages reusable logic behind a defined interface of parameters and local data. It can standardize motors, valves, device communications, calculations, and diagnostics. Because one AOI definition may be used by many instances, testing, version control, and change management are very important.

FR — Réponse : Une AOI encapsule une logique réutilisable derrière une interface définie composée de paramètres et de données locales. Elle peut standardiser les moteurs, vannes, communications avec des appareils, calculs et diagnostics. Comme une seule définition peut être utilisée par de nombreuses instances, les essais, la gestion des versions et le contrôle des changements sont très importants.

Programming - structured text

Q013

EN — Question: When would you use Structured Text instead of Ladder Logic?

FR — Question : Quand utiliseriez-vous Structured Text plutôt que Ladder Logic ?

EN — Answer: Structured Text is often better for calculations, arrays, loops, string handling, algorithms, and explicit state machines. Ladder is often easier for maintenance technicians when the logic is primarily interlocks and discrete control. The best choice is the language that makes the behavior easiest to verify and maintain for the application and the team.

FR — Réponse : Structured Text est souvent préférable pour les calculs, tableaux, boucles, chaînes de caractères, algorithmes et machines à états explicites. Ladder est souvent plus facile pour les techniciens lorsque la logique concerne surtout les interverrouillages et le contrôle discret. Le meilleur choix est le langage qui rend le comportement le plus facile à vérifier et à maintenir pour l'application et l'équipe.

Programming - state machines

Q014

EN — Question: How would you implement a machine state sequence in Logix?

FR — Question : Comment réaliseriez-vous une séquence machine par états dans Logix ?

EN — Answer: Use an explicit state variable such as Idle, Ready, Starting, Running, Stopping, and Fault. Each state defines outputs and valid transition conditions. The same concept can be implemented in Ladder or Structured Text. Explicit states usually troubleshoot better than many unrelated latch bits because the active operating condition is visible.

FR — Réponse : Utilisez une variable d'état explicite comme Idle, Ready, Starting, Running, Stopping et Fault. Chaque état définit les sorties et les conditions de transition valides. Le même concept peut être réalisé en Ladder ou en Structured Text. Des états explicites se dépannent généralement mieux qu'un ensemble de bits latch indépendants, car la condition de fonctionnement active est visible.

Programming - data movement

Q015

EN — Question: What is the difference between MOV, COP, and CPS?

FR — Question : Quelle est la différence entre MOV, COP et CPS ?

EN — Answer: MOV transfers one value according to the instruction's normal type behavior. COP copies a block of memory-style data, while CPS performs a synchronized copy used when consistency is important and the source could change asynchronously. The correct instruction depends on data type, block size, and whether atomic or consistent transfer is required.

FR — Réponse : MOV transfère une valeur selon le comportement normal de l'instruction. COP copie un bloc de données comme une copie mémoire, tandis que CPS effectue une copie synchronisée lorsque la cohérence est importante et que la source peut changer de façon asynchrone. Le bon choix dépend du type de données, de la taille du bloc et du besoin de transfert cohérent.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Programming - diagnostics

Q016

EN — Question: What are online edits and what is the main risk?

FR — Question : Que sont les online edits et quel est leur principal risque ?

EN — Answer: Online edits allow logic changes while connected to a running controller, subject to controller and software rules. The risk is not only making a syntax error; a logically valid edit can change machine behavior immediately. Engineers should understand the edit state, test path, rollback method, production impact, and site change-control procedure.

FR — Réponse : Les online edits permettent de modifier la logique tout en étant connecté à un contrôleur en fonctionnement, selon les règles du contrôleur et du logiciel. Le risque n'est pas seulement une erreur de syntaxe : une modification logiquement valide peut changer immédiatement le comportement de la machine. Il faut comprendre l'état de modification, la méthode de test, le retour arrière, l'impact sur la production et la procédure de gestion des changements.

I/O & troubleshooting

Q017

EN — Question: What is the difference between forcing an I/O point and changing a tag value?

FR — Question : Quelle est la différence entre forcer un point d'E/S et modifier un tag ?

EN — Answer: A force overrides normal I/O behavior through the controller's force mechanism and can remain active until removed. A simple tag value change may be overwritten immediately by logic or an I/O update. Forces require strict procedural control because a forgotten force can create a dangerous or misleading machine condition.

FR — Réponse : Un forçage remplace le comportement normal d'une E/S par le mécanisme de force du contrôleur et peut rester actif jusqu'à son retrait. Une simple modification de tag peut être écrasée immédiatement par la logique ou une mise à jour d'E/S. Les forces exigent un contrôle procédural strict, car un forçage oublié peut créer une situation dangereuse ou trompeuse.

Q018

EN — Question: A PLC output tag is ON, but the motor is not running. How do you troubleshoot it?

FR — Question : Le tag de sortie du PLC est ON, mais le moteur ne tourne pas. Comment le dépannez-vous ?

EN — Answer: Confirm the command logic and all permissives, then check the physical output module channel and field voltage. Follow the circuit through relays, contactor or VFD, overloads, safety devices, and motor power. Finally compare command with actual feedback. This separates a PLC logic problem from an electrical, drive, or mechanical problem.

FR — Réponse : Confirmez la logique de commande et tous les permissifs, puis vérifiez le canal physique du module de sortie et la tension terrain. Suivez le circuit à travers les relais, le contacteur ou variateur, les protections, les dispositifs de sécurité et l'alimentation du moteur. Comparez ensuite la commande avec le retour réel. Cela distingue un problème de logique PLC d'un problème électrique, de variateur ou mécanique.

Analog I/O

Q019

EN — Question: How do you scale a 4–20 mA input?

FR — Question : Comment mettez-vous à l'échelle une entrée 4–20 mA ?

EN — Answer: Identify the input module's raw range and the transmitter's engineering range, then apply a linear conversion with clamping and diagnostics. For example, 4 mA might represent 0 bar and 20 mA 10 bar. A robust implementation also handles underrange, overrange, broken-loop conditions, and bad-quality data.

FR — Réponse : Identifiez la plage brute du module d'entrée et la plage d'ingénierie du transmetteur, puis appliquez une conversion linéaire avec limitation et diagnostics. Par exemple, 4 mA peuvent représenter 0 bar et 20 mA 10 bar. Une implémentation robuste gère aussi la sous-plage, le dépassement, la rupture de boucle et les données de mauvaise qualité.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Process control

Q020

EN — Question: What should you mention when asked about PID or PIDE control?

FR — Question : Que faut-il mentionner lorsqu'on vous interroge sur le contrôle PID ou PIDE ?

EN — Answer: Explain the purpose of proportional, integral, and derivative action, but also discuss execution period, scaling, output limits, manual/automatic modes, bumpless transfer, anti-reset windup, tuning, and process dynamics. Interviewers usually want to know whether you understand loop behavior, not whether you can only recite the PID equation.

FR — Réponse : Expliquez le rôle des actions proportionnelle, intégrale et dérivée, mais parlez aussi de la période d'exécution, de la mise à l'échelle, des limites de sortie, des modes manuel/automatique, du transfert sans à-coup, de l'anti-windup, du réglage et de la dynamique du procédé. L'intervieweur veut généralement savoir si vous comprenez le comportement de la boucle, pas seulement l'équation PID.

Networking

Q021

EN — Question: What is EtherNet/IP?

FR — Question : Qu'est-ce qu'EtherNet/IP ?

EN — Answer: EtherNet/IP is an industrial communication architecture based on standard Ethernet and the Common Industrial Protocol (CIP). It supports cyclic I/O connections as well as explicit messaging for parameters, diagnostics, and other non-cyclic data. A good interview answer distinguishes EtherNet/IP from simply "using Ethernet cables."

FR — Réponse : EtherNet/IP est une architecture de communication industrielle basée sur Ethernet standard et le Common Industrial Protocol (CIP). Elle prend en charge les connexions cycliques d'E/S ainsi que la messagerie explicite pour les paramètres, diagnostics et données non cycliques. Une bonne réponse distingue EtherNet/IP du simple fait « d'utiliser des câbles Ethernet ».

Q022

EN — Question: What is the difference between implicit and explicit EtherNet/IP messaging?

FR — Question : Quelle est la différence entre la messagerie implicite et explicite EtherNet/IP ?

EN — Answer: Implicit messaging is typically connection-oriented and used for cyclic, time-sensitive I/O. Explicit messaging is request/response communication used for configuration, parameters, diagnostics, and occasional data exchange. The choice depends on update rate, determinism, connection resources, and the type of information being transferred.

FR — Réponse : La messagerie implicite est généralement orientée connexion et utilisée pour les E/S cycliques et sensibles au temps. La messagerie explicite fonctionne en requête/réponse pour la configuration, les paramètres, diagnostics et échanges occasionnels. Le choix dépend du taux de mise à jour, du déterminisme, des ressources de connexion et du type d'information transféré.

Q023

EN — Question: What is RPI and why does it matter?

FR — Question : Qu'est-ce que le RPI et pourquoi est-il important ?

EN — Answer: RPI is the Requested Packet Interval for a connected I/O relationship. A very fast RPI can increase network and device loading, while a very slow RPI can degrade control response. The correct value should match the process dynamics and device requirements instead of being set to the fastest possible value by default.

FR — Réponse : Le RPI est le Requested Packet Interval d'une connexion d'E/S. Un RPI très rapide peut augmenter la charge du réseau et des appareils, tandis qu'un RPI trop lent peut dégrader la réponse du contrôle. La bonne valeur doit correspondre à la dynamique du procédé et aux exigences de l'équipement plutôt que d'être systématiquement réglée au minimum possible.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q024

EN — Question: When would you use a MSG instruction?

FR — Question : Quand utiliseriez-vous une instruction MSG ?

EN — Answer: Use MSG for explicit, asynchronous transactions such as reading or writing data and parameters when a cyclic I/O connection is not appropriate. The logic should manage trigger, busy, done, error, timeout, and retry states. Re-triggering a message every scan without a state machine is a common design mistake.

FR — Réponse : Utilisez MSG pour des transactions explicites et asynchrones comme la lecture ou l'écriture de données et paramètres lorsque la connexion cyclique d'E/S n'est pas appropriée. La logique doit gérer Trigger, Busy, Done, Error, Timeout et Retry. Redéclencher un message à chaque cycle sans machine à états est une erreur de conception courante.

Drives & motion

Q025

EN — Question: How is a PowerFlex VFD commonly integrated with a Logix PLC?

FR — Question : Comment un variateur PowerFlex est-il généralement intégré à un PLC Logix ?

EN — Answer: It may be controlled through discrete/analog I/O or, more commonly in modern systems, through an EtherNet/IP connection. The PLC typically exchanges run/stop, direction, speed reference, ready, running, current, and fault data. The design must define what happens on communication loss and which safety functions remain independent of standard control communication.

FR — Réponse : Il peut être commandé par E/S discrètes/analogiques ou, plus souvent dans les systèmes modernes, par EtherNet/IP. Le PLC échange généralement Run/Stop, direction, consigne de vitesse, Ready, Running, courant et défauts. La conception doit définir le comportement en cas de perte de communication et les fonctions de sécurité qui restent indépendantes de la communication de contrôle standard.

Safety

Q026

EN — Question: What is GuardLogix and what should you avoid saying in an interview?

FR — Question : Qu'est-ce que GuardLogix et que faut-il éviter de dire en entrevue ?

EN — Answer: GuardLogix is a Rockwell safety controller platform used to implement certified safety functions with appropriate safety I/O, programming, validation, and lifecycle practices. Do not say that a normal PLC bit or ordinary ladder interlock is equivalent to a safety function. Safety integrity depends on the complete architecture, risk assessment, and validated implementation.

FR — Réponse : GuardLogix est une plateforme de contrôleurs de sécurité Rockwell utilisée pour réaliser des fonctions de sécurité certifiées avec les E/S de sécurité, la programmation, la validation et les pratiques de cycle de vie appropriées. Il ne faut pas dire qu'un bit de PLC standard ou un interverrouillage Ladder ordinaire équivaut à une fonction de sécurité. L'intégrité dépend de l'architecture complète, de l'analyse de risques et de l'implémentation validée.

Maintenance

Q027

EN — Question: What is the difference between upload, download, and going online?

FR — Question : Quelle est la différence entre upload, download et passage online ?

EN — Answer: Going online connects the engineering workstation to the running controller. Upload transfers the controller's current project content toward the workstation; download transfers the workstation project toward the controller. Because a download can overwrite what is running, always verify version, backups, online differences, process state, and change-control requirements first.

FR — Réponse : Le passage online connecte le poste d'ingénierie au contrôleur en fonctionnement. Un upload transfère le contenu actuel du contrôleur vers le poste; un download transfère le projet du poste vers le contrôleur. Comme un download peut écraser ce qui fonctionne, il faut d'abord vérifier la version, les sauvegardes, les différences online, l'état du procédé et les exigences de gestion des changements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q028

EN — Question: What are EDS files and Add-On Profiles used for?

FR — Question : À quoi servent les fichiers EDS et les Add-On Profiles ?

EN — Answer: They help engineering software identify and integrate devices. An EDS describes device identity and communication information, while an Add-On Profile can provide richer product-specific configuration inside the Logix environment. If a device is not recognized correctly, check firmware, software compatibility, profile version, and the correct device-description files.

FR — Réponse : Ils aident le logiciel d'ingénierie à identifier et intégrer les appareils. Un EDS décrit l'identité de l'appareil et des informations de communication, tandis qu'un Add-On Profile peut fournir une configuration plus riche et spécifique au produit dans l'environnement Logix. Si un appareil n'est pas reconnu correctement, vérifiez le firmware, la compatibilité logicielle, la version du profil et les bons fichiers de description.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART II — SIEMENS SIMATIC / TIA PORTAL

PARTIE II — SIEMENS SIMATIC / TIA PORTAL

Includes S7 hardware, TIA Portal / STEP 7, OB/FB/FC/DB, LAD/FBD/SCL, PROFINET, diagnostics, analog, process control, simulation, and safety.

Architecture & hardware

Q029

EN — Question: What is the difference between S7-1200 and S7-1500?

FR — Question : Quelle est la différence entre S7-1200 et S7-1500 ?

EN — Answer: S7-1200 targets compact and small-to-medium automation, while S7-1500 offers higher performance, broader scalability, stronger diagnostics, and more advanced motion, communication, and high-end automation options. Both are engineered in TIA Portal. Selection depends on performance, I/O, safety, motion, networking, memory, and expansion requirements.

FR — Réponse : S7-1200 vise l'automatisation compacte et petite à moyenne, tandis que S7-1500 offre plus de performance, de flexibilité, de diagnostic et des fonctions plus avancées de mouvement, communication et automatisation haut de gamme. Les deux sont conçus dans TIA Portal. Le choix dépend des performances, E/S, sécurité, mouvement, réseau, mémoire et besoins d'extension.

Q030

EN — Question: How do S7-300/400 differ from S7-1200/1500 conceptually?

FR — Question : En quoi S7-300/400 diffèrent-ils conceptuellement de S7-1200/1500 ?

EN — Answer: S7-300 and S7-400 are older Siemens families widely found in installed plants. S7-1200 and S7-1500 are newer platforms designed around TIA Portal integration, symbolic programming, optimized blocks, richer diagnostics, modern communication, and newer safety/motion capabilities. An interview may test whether you can maintain legacy systems and understand current migration paths.

FR — Réponse : S7-300 et S7-400 sont des familles Siemens plus anciennes encore très présentes dans les installations. S7-1200 et S7-1500 sont des plateformes plus récentes conçues autour de l'intégration TIA Portal, de la programmation symbolique, des blocs optimisés, de diagnostics plus riches, de communications modernes et de nouvelles fonctions de sécurité/mouvement. Une entrevue peut vérifier votre capacité à maintenir l'ancien et comprendre les migrations actuelles.

Programming model

Q031

EN — Question: What is OB1?

FR — Question : Qu'est-ce que OB1 ?

EN — Answer: OB1 is the main cyclic organization block in a typical Siemens PLC project. The CPU repeatedly calls it during normal cyclic execution, and OB1 can call FCs and FBs. Other OBs can be used for startup, cyclic interrupts, hardware events, diagnostics, and other execution conditions.

FR — Réponse : OB1 est le bloc d'organisation cyclique principal d'un projet Siemens typique. La CPU l'appelle de façon répétée pendant l'exécution normale, et OB1 peut appeler des FC et FB. D'autres OB peuvent être utilisés pour le démarrage, les interruptions cycliques, événements matériels, diagnostics et autres conditions d'exécution.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q032

EN — Question: Explain OB, FB, FC, and DB.

FR — Question : Expliquez OB, FB, FC et DB.

EN — Answer: OBs define execution entry points triggered by cyclic operation or events. FBs are reusable function blocks with instance memory. FCs are reusable functions without their own persistent instance memory. DBs store data, either globally or as instance data associated with FBs. Understanding this organization is fundamental to Siemens interviews.

FR — Réponse : Les OB définissent les points d'entrée d'exécution déclenchés par le cycle ou des événements. Les FB sont des blocs fonctionnels réutilisables avec mémoire d'instance. Les FC sont des fonctions réutilisables sans mémoire d'instance persistante propre. Les DB stockent les données, soit globalement, soit comme données d'instance associées aux FB. Cette organisation est fondamentale en entrevue Siemens.

Q033

EN — Question: What is the difference between an FB and an FC?

FR — Question : Quelle est la différence entre un FB et un FC ?

EN — Answer: An FB has instance memory and is well suited to objects that need state, such as motors, valves, or controllers. An FC does not have its own persistent instance memory and normally works through parameters, temporary data, and external data. The decision should reflect whether the reusable logic needs internal state between calls.

FR — Réponse : Un FB possède une mémoire d'instance et convient aux objets qui doivent conserver un état, comme les moteurs, vannes ou régulateurs. Un FC ne possède pas de mémoire d'instance persistante propre et travaille normalement avec des paramètres, des données temporaires et des données externes. Le choix dépend du besoin de conserver un état interne entre les appels.

Q034

EN — Question: What is an instance DB?

FR — Question : Qu'est-ce qu'un DB d'instance ?

EN — Answer: An instance DB stores the persistent data associated with a specific FB instance. Multiple instances of the same FB can therefore maintain independent internal states. This is a core mechanism for building reusable equipment objects without duplicating the underlying logic.

FR — Réponse : Un DB d'instance stocke les données persistantes associées à une instance précise d'un FB. Plusieurs instances du même FB peuvent ainsi conserver des états internes indépendants. C'est un mécanisme fondamental pour créer des objets d'équipement réutilisables sans dupliquer la logique.

Q035

EN — Question: What is a global DB and when should it be used?

FR — Question : Qu'est-ce qu'un DB global et quand faut-il l'utiliser ?

EN — Answer: A global DB stores application data that must be shared beyond one FB instance, such as recipes, system configuration, process structures, or communication buffers. Good design defines who owns and writes the data. A global DB should not become a dumping ground for unrelated variables.

FR — Réponse : Un DB global stocke les données d'application qui doivent être partagées au-delà d'une seule instance de FB, par exemple des recettes, configurations système, structures de procédé ou buffers de communication. Une bonne conception définit qui possède et écrit ces données. Un DB global ne doit pas devenir un endroit où l'on place toutes les variables sans organisation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q036

EN — Question: What is an optimized DB in S7-1200/1500?

FR — Question : Qu'est-ce qu'un DB optimisé dans S7-1200/1500 ?

EN — Answer: Optimized blocks allow the compiler and CPU to organize data for efficient symbolic access instead of relying on fixed absolute offsets in the legacy style. This supports stronger symbolic programming and reusable structures. External systems that expect absolute offsets may require special consideration or a non-optimized interface area.

FR — Réponse : Les blocs optimisés permettent au compilateur et à la CPU d'organiser les données pour un accès symbolique efficace plutôt que de dépendre d'offsets absolus comme dans les anciens systèmes. Cela favorise la programmation symbolique et les structures réutilisables. Les systèmes externes qui exigent des offsets absolus peuvent nécessiter une zone d'interface spécifique ou non optimisée.

Programming languages

Q037

EN — Question: Compare LAD, FBD, and SCL.

FR — Question : Comparez LAD, FBD et SCL.

EN — Answer: LAD is graphical and resembles relay logic. FBD emphasizes connected functional blocks and signal flow. SCL is a structured text language suited to algorithms, loops, arrays, calculations, and state logic. The best language depends on the function, maintainability, and the skills of the people who will troubleshoot the system.

FR — Réponse : LAD est graphique et ressemble à la logique à relais. FBD met l'accent sur les blocs fonctionnels connectés et le flux des signaux. SCL est un langage textuel structuré adapté aux algorithmes, boucles, tableaux, calculs et machines à états. Le meilleur langage dépend de la fonction, de la maintenabilité et des compétences des personnes qui dépanneront le système.

Programming - variables

Q038

EN — Question: Explain IN, OUT, IN_OUT, TEMP, and STAT variables.

FR — Question : Expliquez les variables IN, OUT, IN_OUT, TEMP et STAT.

EN — Answer: IN values are block inputs, OUT values are outputs, and IN_OUT parameters allow data to be passed by reference for reading and writing. TEMP variables exist only during the current execution. STAT variables belong to FB instance memory and therefore retain state between calls. Correct interface design is important for reusable blocks.

FR — Réponse : Les valeurs IN sont les entrées du bloc, OUT les sorties, et IN_OUT permettent de référencer des données pour lecture et écriture. Les variables TEMP n'existent que pendant l'exécution courante. Les variables STAT appartiennent à la mémoire d'instance d'un FB et conservent donc leur état entre les appels. Une bonne conception d'interface est essentielle pour les blocs réutilisables.

Programming - timers

Q039

EN — Question: How do IEC timers such as TON, TOF, and TP work in TIA Portal?

FR — Question : Comment fonctionnent les temporisateurs IEC TON, TOF et TP dans TIA Portal ?

EN — Answer: IEC timers are called as blocks with inputs such as IN and PT and outputs such as Q and ET. TON delays activation, TOF delays deactivation, and TP generates a timed pulse. Their timing state is associated with an instance, so instance handling matters when the same timer logic is reused.

FR — Réponse : Les temporisateurs IEC sont appelés comme des blocs avec des entrées comme IN et PT et des sorties comme Q et ET. TON retarde l'activation, TOF retarde la désactivation et TP génère une impulsion temporisée. Leur état de temporisation est associé à une instance; la gestion des instances est donc importante lors de la réutilisation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Programming - edges

Q040

EN — Question: How do you detect a rising or falling edge in Siemens logic?

FR — Question : Comment détecte-t-on un front montant ou descendant dans une logique Siemens ?

EN — Answer: Use the appropriate rising- or falling-edge instruction with memory of the previous state. The output becomes true for one program execution when the transition occurs. The memory used for edge detection must not be accidentally shared between unrelated signals.

FR — Réponse : Utilisez l'instruction appropriée de détection de front montant ou descendant avec une mémoire de l'état précédent. La sortie devient vraie pendant une seule exécution lorsque la transition se produit. La mémoire utilisée pour la détection de front ne doit pas être partagée involontairement entre des signaux sans rapport.

Programming - SCL

Q041

EN — Question: When is SCL preferable to LAD?

FR — Question : Quand SCL est-il préférable à LAD ?

EN — Answer: SCL is often preferable for loops, array processing, calculations, data transformations, string handling, communication state machines, and algorithms. LAD is often more readable for discrete interlocks and electrical-style troubleshooting. A strong interview answer explains the tradeoff rather than claiming one language is universally better.

FR — Réponse : SCL est souvent préférable pour les boucles, le traitement de tableaux, les calculs, transformations de données, chaînes de caractères, machines à états de communication et algorithmes. LAD est souvent plus lisible pour les interverrouillages discrets et le dépannage de style électrique. Une bonne réponse explique le compromis plutôt que d'affirmer qu'un langage est toujours supérieur.

Programming - state machine

Q042

EN — Question: How would you implement a CASE state machine in SCL?

FR — Question : Comment réaliseriez-vous une machine à états avec CASE en SCL ?

EN — Answer: Use an enumerated or integer state variable and a CASE statement. Each state contains its actions and explicit transition conditions. Include a defined invalid-state or recovery branch. This makes sequential behavior visible and avoids relying on many independent latch bits whose combinations can be difficult to interpret.

FR — Réponse : Utilisez une variable d'état énumérée ou entière et une instruction CASE. Chaque état contient ses actions et ses conditions de transition explicites. Prévoyez une branche d'état invalide ou de récupération. Cette méthode rend le comportement séquentiel visible et évite de dépendre de nombreux bits latch indépendants difficiles à interpréter.

Programming - process image

Q043

EN — Question: What is the process image?

FR — Question : Qu'est-ce que l'image du processus ?

EN — Answer: The process image is a memory representation of selected input and output states used by the cyclic program. It gives the program a consistent view of I/O during the scan rather than requiring every instruction to access hardware directly. Some applications also use direct peripheral access when immediate hardware access is required.

FR — Réponse : L'image du processus est une représentation mémoire de certains états d'entrées et de sorties utilisée par le programme cyclique. Elle fournit une vue cohérente des E/S pendant le cycle plutôt que d'exiger un accès matériel direct à chaque instruction. Certaines applications utilisent aussi un accès direct à la périphérie lorsqu'un accès immédiat est nécessaire.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Programming - memory

Q044

EN — Question: What is the difference between Merker memory and structured DB data?

FR — Question : Quelle est la différence entre la mémoire Merker et les données structurées d'un DB ?

EN — Answer: Merker memory provides general-purpose bits, bytes, words, and double words. Structured DB data provides a clearer symbolic model and is usually preferable for larger modern projects. The interview point is maintainability, data ownership, and meaningful structure rather than simply choosing the shortest address.

FR — Réponse : La mémoire Merker fournit des bits, octets, mots et doubles mots d'usage général. Les données structurées d'un DB offrent un modèle symbolique plus clair et sont généralement préférables dans les grands projets modernes. Le point important est la maintenabilité, la propriété des données et une structure significative plutôt que l'adresse la plus courte.

Execution model

Q045

EN — Question: What is a cyclic interrupt OB used for?

FR — Question : À quoi sert un OB d'interruption cyclique ?

EN — Answer: A cyclic interrupt OB executes at a configured interval independently of the normal OB1 cycle. It is useful for functions requiring a more controlled execution period, such as selected control calculations. The code must finish with sufficient margin before the next scheduled activation.

FR — Réponse : Un OB d'interruption cyclique s'exécute à un intervalle configuré indépendamment du cycle normal d'OB1. Il est utile pour les fonctions nécessitant une période d'exécution plus contrôlée, comme certains calculs de régulation. Le code doit se terminer avec une marge suffisante avant la prochaine activation planifiée.

Q046

EN — Question: What is a startup OB used for?

FR — Question : À quoi sert un OB de démarrage ?

EN — Answer: A startup OB executes during the CPU startup sequence under defined conditions. It can initialize non-retentive application state, validate configuration, or prepare data before cyclic operation. Initialization must not overwrite information that is deliberately retentive unless that behavior is part of the design.

FR — Réponse : Un OB de démarrage s'exécute pendant la séquence de démarrage de la CPU selon des conditions définies. Il peut initialiser les états non rémanents, valider la configuration ou préparer des données avant l'exécution cyclique. L'initialisation ne doit pas écraser des informations volontairement rémanentes sauf si cela fait partie de la conception.

Networking

Q047

EN — Question: What is PROFINET?

FR — Question : Qu'est-ce que PROFINET ?

EN — Answer: PROFINET is an industrial Ethernet communication system widely used with Siemens automation. It supports cyclic I/O, diagnostics, device identification, and real-time communication classes depending on the application. It is not simply generic Ethernet; device naming, controller-device relationships, and industrial diagnostics are part of the system.

FR — Réponse : PROFINET est un système de communication Ethernet industriel largement utilisé avec l'automatisation Siemens. Il prend en charge les E/S cycliques, les diagnostics, l'identification des appareils et différentes classes de communication temps réel selon l'application. Ce n'est pas simplement Ethernet générique; les noms d'appareil, les relations contrôleur-appareil et les diagnostics industriels font partie du système.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q048

EN — Question: Why does the PROFINET device name matter?

FR — Question : Pourquoi le nom d'appareil PROFINET est-il important ?

EN — Answer: PROFINET commonly uses the configured device name as an important identity element in addition to IP configuration. A device can have basic Ethernet connectivity yet fail to establish the expected I/O relationship if the configured name is wrong. Troubleshooting should therefore verify both network settings and device-name assignment.

FR — Réponse : PROFINET utilise couramment le nom d'appareil configuré comme élément d'identité important en plus de la configuration IP. Un appareil peut avoir une connectivité Ethernet de base tout en échouant à établir la relation d'E/S attendue si le nom configuré est incorrect. Le dépannage doit donc vérifier les paramètres réseau et l'affectation du nom.

Distributed I/O

Q049

EN — Question: What is ET 200?

FR — Question : Qu'est-ce que ET 200 ?

EN — Answer: ET 200 is Siemens' distributed I/O family used to place I/O close to field devices and connect it to the PLC through supported industrial networks. It reduces field wiring and supports modular architectures. Troubleshooting should include network status, station diagnostics, individual modules, channels, power, and field wiring.

FR — Réponse : ET 200 est la famille Siemens d'E/S distribuées permettant de placer les E/S près des appareils terrain et de les relier au PLC via les réseaux industriels pris en charge. Cela réduit le câblage et favorise les architectures modulaires. Le dépannage doit couvrir le réseau, la station, les modules, les canaux, l'alimentation et le câblage terrain.

Diagnostics

Q050

EN — Question: What is the diagnostic buffer?

FR — Question : Qu'est-ce que le diagnostic buffer ?

EN — Answer: The diagnostic buffer records important CPU and system events such as startup information, module faults, communication issues, and certain operating events. It is one of the first places to check when a problem is not obvious from the application logic. Correlating timestamps with HMI alarms and field events can greatly speed root-cause analysis.

FR — Réponse : Le diagnostic buffer enregistre des événements importants de la CPU et du système, par exemple le démarrage, les défauts de modules, les problèmes de communication et certains événements d'exploitation. C'est l'un des premiers endroits à consulter lorsqu'un problème n'est pas évident dans la logique. La corrélation des horodatages avec les alarmes HMI et les événements terrain accélère fortement l'analyse de cause.

Q051

EN — Question: How would you diagnose a faulty I/O module in TIA Portal?

FR — Question : Comment diagnostiqueriez-vous un module d'E/S en défaut dans TIA Portal ?

EN — Answer: Check device diagnostics, module and channel status, configured hardware, firmware compatibility, network condition, power, and physical indicators. Compare the configured module with the installed hardware, then verify the field signal and wiring. This separates configuration, communication, module, and field-device failures.

FR — Réponse : Vérifiez les diagnostics de l'appareil, l'état du module et des canaux, la configuration matérielle, la compatibilité firmware, le réseau, l'alimentation et les voyants physiques. Comparez le module configuré au matériel installé, puis vérifiez le signal terrain et le câblage. Cela distingue les défauts de configuration, communication, module et appareil terrain.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Analog I/O

Q052

EN — Question: How do NORM_X and SCALE_X help with analog signals?

FR — Question : Comment NORM_X et SCALE_X aident-ils à traiter les signaux analogiques ?

EN — Answer: NORM_X converts a value from a defined source range into a normalized value, while SCALE_X converts that normalized value into the desired engineering range. Used together, they create clear scaling logic. You should still add diagnostics, clamping, and quality handling for invalid or out-of-range signals.

FR — Réponse : NORM_X convertit une valeur d'une plage source définie vers une valeur normalisée, tandis que SCALE_X convertit cette valeur normalisée vers la plage d'ingénierie souhaitée. Utilisées ensemble, elles rendent la mise à l'échelle claire. Il faut tout de même ajouter diagnostics, limitations et gestion de qualité pour les signaux invalides ou hors plage.

Process control

Q053

EN — Question: What is PID_Compact?

FR — Question : Qu'est-ce que PID_Compact ?

EN — Answer: PID_Compact is a Siemens technology instruction for closed-loop process control on supported CPUs. It provides PID functions, modes, limits, tuning support, and diagnostics. Correct cyclic execution, process-variable scaling, output limits, manual/automatic transition, and actuator behavior are essential for stable control.

FR — Réponse : PID_Compact est une instruction technologique Siemens pour la régulation en boucle fermée sur les CPU prises en charge. Elle fournit les fonctions PID, modes, limites, aide au réglage et diagnostics. Une exécution cyclique correcte, la mise à l' échelle de la variable, les limites de sortie, la transition manuel/automatique et le comportement de l'actionneur sont essentiels à la stabilité.

Simulation

Q054

EN — Question: What is PLCSIM used for?

FR — Question : À quoi sert PLCSIM ?

EN — Answer: PLCSIM allows supported Siemens PLC logic to be simulated without the physical controller for many development and test scenarios. It is useful for sequence testing, data handling, HMI integration, and fault-path verification. Simulation reduces commissioning risk but does not replace final testing with real I/O, devices, networks, and process physics.

FR — Réponse : PLCSIM permet de simuler la logique de PLC Siemens pris en charge sans contrôleur physique dans de nombreux scénarios de développement et d'essai. Il est utile pour les séquences, le traitement de données, l'intégration HMI et les chemins de défaut. La simulation réduit le risque de mise en service mais ne remplace pas les essais avec les vraies E/S, appareils, réseaux et la physique du procédé.

Safety

Q055

EN — Question: What is an F-CPU?

FR — Question : Qu'est-ce qu'une F-CPU ?

EN — Answer: An F-CPU is a Siemens fail-safe CPU used to execute safety-related logic with approved safety I/O, software, and engineering practices. The safety function must come from a risk assessment and be validated according to applicable standards. Safety logic is not simply normal PLC code placed in a special folder.

FR — Réponse : Une F-CPU est une CPU Siemens fail-safe utilisée pour exécuter la logique liée à la sécurité avec des E/S, logiciels et pratiques d'ingénierie approuvés. La fonction de sécurité doit découler d'une analyse de risques et être validée selon les normes applicables. La logique de sécurité n'est pas simplement du code PLC normal placé dans un dossier spécial.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Maintenance

Q056

EN — Question: What should be checked before downloading a TIA Portal project to a running machine?

FR — Question : Que faut-il vérifier avant de télécharger un projet TIA Portal sur une machine en fonctionnement ?

EN — Answer: Confirm the project version, online/offline differences, affected blocks, hardware changes, expected CPU mode changes, process state, backup status, and rollback plan. Communicate the impact to operations. A technically valid download can still interrupt production or create an unsafe transition if the change is poorly planned.

FR — Réponse : Confirmez la version du projet, les différences online/offline, les blocs affectés, les changements matériels, les changements de mode CPU attendus, l'état du procédé, les sauvegardes et le plan de retour arrière. Informez l'exploitation de l'impact. Un download techniquement valide peut tout de même interrompre la production ou créer une transition dangereuse s'il est mal planifié.

Q057

EN — Question: What makes Siemens code easy to troubleshoot?

FR — Question : Qu'est-ce qui rend un code Siemens facile à dépanner ?

EN — Answer: Use meaningful symbolic names, modular FBs/FCs, explicit states, consistent diagnostics, clear block interfaces, and visible permissive/interlock conditions. Avoid distributing one device's behavior across unrelated blocks without a clear data model. A technician should be able to follow command, status, feedback, and fault cause through a logical path.

FR — Réponse : Utilisez des noms symboliques significatifs, des FB/FC modulaires, des états explicites, des diagnostics cohérents, des interfaces de blocs claires et des permissifs/interverrouillages visibles. Évitez de répartir le comportement d'un appareil dans des blocs sans lien ni modèle de données clair. Un technicien doit pouvoir suivre commande, état, retour et cause de défaut dans un chemin logique.

Troubleshooting

Q058

EN — Question: A Siemens output is TRUE in the program, but the actuator does not move. What do you check?

FR — Question : Une sortie Siemens est TRUE dans le programme, mais l'actionneur ne bouge pas. Que vérifiez-vous ?

EN — Answer: Trace the command through the process image and hardware channel, then verify module diagnostics, field voltage, wiring, interposing relays, contactors or drives, safety circuit, and actuator power. Check the feedback signal separately. The goal is to identify the exact boundary where the expected state no longer matches the physical system.

FR — Réponse : Suivez la commande à travers l'image du processus et le canal matériel, puis vérifiez les diagnostics du module, la tension terrain, le câblage, les relais intermédiaires, contacteurs ou variateurs, le circuit de sécurité et l'alimentation de l'actionneur. Vérifiez séparément le retour. L'objectif est d'identifier l'endroit exact où l'état attendu ne correspond plus au système physique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART III — HMI / SCADA / GRAPHICAL INTERFACES

PARTIE III — HMI / SCADA / INTERFACES GRAPHIQUES

Includes FactoryTalk View, FactoryTalk Optix, WinCC Unified, legacy RSView/Wizcon concepts, alarms, historian, OPC, security, commands, and troubleshooting.

Fundamentals

Q059

EN — Question: What is the difference between HMI and SCADA?

FR — Question : Quelle est la différence entre HMI et SCADA ?

EN — Answer: An HMI is the operator interface used to visualize and interact with a machine or process. SCADA usually adds broader supervisory functions such as distributed data acquisition, alarm management, history, multiple clients, reporting, and plant-level monitoring. Product boundaries vary, so describe the architecture and function rather than relying only on the label.

FR — Réponse : Un HMI est l'interface opérateur utilisée pour visualiser et interagir avec une machine ou un procédé. Un SCADA ajoute généralement des fonctions plus larges comme l'acquisition distribuée, la gestion des alarmes, l'historique, plusieurs clients, les rapports et la supervision à l'échelle de l'usine. Les frontières varient selon les produits; il faut donc décrire l'architecture et les fonctions.

Rockwell HMI

Q060

EN — Question: What are FactoryTalk View ME and SE?

FR — Question : Que sont FactoryTalk View ME et SE ?

EN — Answer: FactoryTalk View Machine Edition is aimed primarily at machine-level HMI applications, often on dedicated operator terminals. FactoryTalk View Site Edition supports larger supervisory and distributed multi-user architectures. The right choice depends on system size, client architecture, redundancy, data requirements, and integration with the rest of the control system.

FR — Réponse : FactoryTalk View Machine Edition vise principalement les applications HMI au niveau machine, souvent sur des terminaux opérateur dédiés. FactoryTalk View Site Edition prend en charge des architectures de supervision plus importantes, distribuées et multi-utilisateurs. Le choix dépend de la taille du système, des clients, de la redondance, des données et de l'intégration avec le contrôle.

Q061

EN — Question: What is FactoryTalk Optix?

FR — Question : Qu'est-ce que FactoryTalk Optix ?

EN — Answer: FactoryTalk Optix is Rockwell Automation's modern visualization platform for HMI and related industrial data applications. It emphasizes openness, scalable deployment, reusable graphical objects, data logging, alarms, OPC UA, and extensibility. In an interview, distinguish it from legacy RSView products and from the FactoryTalk View product family.

FR — Réponse : FactoryTalk Optix est la plateforme moderne de visualisation de Rockwell Automation pour les HMI et les applications de données industrielles associées. Elle met l'accent sur l'ouverture, le déploiement évolutif, les objets graphiques réutilisables, la journalisation, les alarmes, OPC UA et l'extensibilité. En entrevue, il faut la distinguer des anciens produits RSView et de la famille FactoryTalk View.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Rockwell legacy

Q062

EN — Question: What was RSView32, and why can it still matter in an interview?

FR — Question : Qu'était RSView32 et pourquoi peut-il encore être pertinent en entrevue ?

EN — Answer: RSView32 was a legacy Rockwell HMI/SCADA product widely used in older systems. It matters because many plants still maintain legacy installations or migrate them to FactoryTalk View or newer platforms. The key is to show that you understand the underlying concepts: tags, displays, alarms, trends, communications, users, scripts, and migration risk.

FR — Réponse : RSView32 était un ancien produit HMI/SCADA Rockwell largement utilisé dans les systèmes plus anciens. Il reste pertinent parce que de nombreuses usines maintiennent encore ces installations ou les migrent vers FactoryTalk View ou des plateformes plus récentes. L'important est de montrer que vous comprenez les concepts : tags, écrans, alarmes, tendances, communications, utilisateurs, scripts et risques de migration.

Siemens HMI

Q063

EN — Question: What is WinCC Unified?

FR — Question : Qu'est-ce que WinCC Unified ?

EN — Answer: WinCC Unified is Siemens' modern HMI/SCADA visualization platform integrated with the TIA Portal engineering environment. It supports scalable visualization from operator panels to PC-based systems, along with tags, alarms, trends, user management, data logging, scripting, and communication. It is designed for modern web-based visualization architectures.

FR — Réponse : WinCC Unified est la plateforme moderne de visualisation HMI/SCADA de Siemens intégrée à l'environnement d'ingénierie TIA Portal. Elle prend en charge une visualisation évolutive, des panneaux opérateur aux systèmes PC, avec tags, alarmes, tendances, gestion des utilisateurs, journalisation, scripts et communication. Elle est conçue pour des architectures modernes basées sur les technologies web.

Q064

EN — Question: How does WinCC in TIA Portal integrate with a Siemens PLC?

FR — Question : Comment WinCC dans TIA Portal s'intègre-t-il à un PLC Siemens ?

EN — Answer: The engineering project defines the HMI device or runtime, its connection to the PLC, and the HMI tags linked to PLC data. Integrated engineering allows symbolic data use and coordinated configuration. The interface should still define update rates, write permissions, alarm behavior, and what happens if communication is lost.

FR — Réponse : Le projet d'ingénierie définit l'appareil ou runtime HMI, sa connexion au PLC et les tags HMI liés aux données du PLC. L'ingénierie intégrée permet d'utiliser les données symboliques et une configuration coordonnée. L'interface doit tout de même définir les taux de mise à jour, droits d'écriture, alarmes et le comportement en cas de perte de communication.

Legacy HMI

Q065

EN — Question: What was Wizcon?

FR — Question : Qu'était Wizcon ?

EN — Answer: Wizcon was a legacy HMI/SCADA platform used for process visualization, monitoring, alarms, trends, and communication with industrial controllers. In a modern interview, treat it as a legacy product and focus on transferable SCADA concepts. Legacy experience is especially relevant for maintenance, reverse engineering, and migration projects.

FR — Réponse : Wizcon était une plateforme HMI/SCADA historique utilisée pour la visualisation de procédés, la surveillance, les alarmes, les tendances et la communication avec des contrôleurs industriels. Dans une entrevue moderne, il faut la présenter comme un produit ancien et mettre l'accent sur les concepts SCADA transférables. Cette expérience est particulièrement utile pour la maintenance, la rétroconception et les migrations.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Tags & data

Q066

EN — Question: What is an HMI or SCADA tag?

FR — Question : Qu'est-ce qu'un tag HMI ou SCADA ?

EN — Answer: A tag is a named data point representing a value, state, command, quality, or calculated result. It may be linked directly to a PLC variable or exist internally inside the HMI/SCADA application. Clear naming, units, scaling, source ownership, and data quality are essential for maintainability.

FR — Réponse : Un tag est un point de données nommé représentant une valeur, un état, une commande, une qualité ou un résultat calculé. Il peut être lié directement à une variable PLC ou exister uniquement dans l'application HMI/SCADA. Une nomenclature claire, les unités, la mise à l'échelle, la propriété de la source et la qualité des données sont essentielles à la maintenance.

Q067

EN — Question: What is the difference between polling and subscription-based data acquisition?

FR — Question : Quelle est la différence entre l'acquisition par polling et par abonnement ?

EN — Answer: Polling repeatedly requests values at configured intervals. Subscription-based or event-driven mechanisms deliver updates according to configured change or publication behavior. The choice affects network traffic, server load, latency, and how quickly the display reflects the process. Faster is not always better if the process changes slowly.

FR — Réponse : Le polling demande les valeurs de façon répétée à des intervalles configurés. Les mécanismes par abonnement ou événement transmettent les mises à jour selon des changements ou publications configurés. Le choix influence le trafic réseau, la charge serveur, la latence et la vitesse de rafraîchissement. Plus rapide n'est pas toujours meilleur si le procédé évolue lentement.

Alarms

Q068

EN — Question: What is the difference between an alarm and an event?

FR — Question : Quelle est la différence entre une alarme et un événement ?

EN — Answer: An alarm indicates an abnormal condition that normally requires operator awareness or action. An event records that something happened, such as a mode change, command, login, or sequence transition, without necessarily requiring action. Keeping these concepts separate prevents the alarm list from becoming an unreadable event log.

FR — Réponse : Une alarme indique une condition anormale qui nécessite normalement l'attention ou l'action de l'opérateur. Un événement enregistre qu'une action s'est produite, par exemple un changement de mode, une commande, une connexion ou une transition de séquence, sans exiger nécessairement d'action. Séparer les deux évite que la liste d'alarmes devienne un journal d'événements illisible.

Q069

EN — Question: What does alarm acknowledgment mean?

FR — Question : Que signifie l'acquittement d'une alarme ?

EN — Answer: Acknowledgment records that an operator has seen or accepted responsibility for an alarm indication. It does not necessarily mean the underlying process condition has cleared. Separating active, acknowledged, returned-to-normal, and reset states creates clearer operator behavior and better diagnostics.

FR — Réponse : L'acquittement enregistre qu'un opérateur a vu ou pris en charge l'indication d'alarme. Cela ne signifie pas nécessairement que la condition du procédé a disparu. La séparation des états Active, Acknowledged, Returned-to-normal et Reset rend le comportement opérateur plus clair et améliore le diagnostic.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q070

EN — Question: What is alarm flooding and how can it be reduced?

FR — Question : Qu'est-ce qu'un alarm flood et comment peut-on le réduire ?

EN — Answer: Alarm flooding occurs when too many alarms arrive in a short time for the operator to process effectively. Reduce it through alarm rationalization, proper priorities, deadbands, delays, state-based alarming, and suppression of consequential alarms. The goal is not simply fewer alarms; it is alarms that are meaningful and actionable.

FR — Réponse : Un alarm flood se produit lorsqu'un trop grand nombre d'alarmes arrive en peu de temps pour être traité efficacement par l'opérateur. On le réduit par la rationalisation, les priorités, les deadbands, les délais, les alarmes basées sur l'état et la suppression des alarmes secondaires. L'objectif n'est pas seulement d'avoir moins d'alarmes, mais des alarmes utiles et exploitables.

Historian

Q071

EN — Question: What is an industrial historian such as PI System used for?

FR — Question : À quoi sert un historien industriel comme PI System ?

EN — Answer: An industrial historian stores time-series operational data for trends, analysis, reporting, troubleshooting, and long-term performance review. It usually sits above the real-time control layer and receives data from PLCs, SCADA systems, interfaces, or gateways. Deterministic machine control should remain in the control layer, not in the historian.

FR — Réponse : Un historien industriel stocke les données opérationnelles temporelles pour les tendances, analyses, rapports, dépannages et évaluations de performance à long terme. Il se situe généralement au-dessus de la couche de contrôle temps réel et reçoit des données des PLC, SCADA, interfaces ou passerelles. Le contrôle déterministe de la machine doit rester dans la couche de contrôle, pas dans l'historien.

Q072

EN — Question: What is the difference between a real-time trend and a historical trend?

FR — Question : Quelle est la différence entre une tendance temps réel et une tendance historique ?

EN — Answer: A real-time trend displays current or recently acquired values as they arrive. A historical trend retrieves stored values from an archive or historian. Combining both lets an operator compare the current condition with earlier behavior, which is often very useful for diagnosing intermittent process problems.

FR — Réponse : Une tendance temps réel affiche les valeurs actuelles ou récemment acquises à mesure qu'elles arrivent. Une tendance historique récupère les valeurs stockées dans une archive ou un historien. La combinaison des deux permet à l'opérateur de comparer la situation actuelle au comportement antérieur, ce qui est très utile pour diagnostiquer les problèmes intermittents.

Commands

Q073

EN — Question: Why should important HMI commands use a handshake?

FR — Question : Pourquoi les commandes HMI importantes devraient-elles utiliser un handshake ?

EN — Answer: A handshake lets the HMI distinguish requested, accepted, in-progress, completed, and failed states instead of assuming a button write caused the action. This is especially important when communications are asynchronous or intermittent. The PLC should remain the authority that validates permissives and executes the process action.

FR — Réponse : Un handshake permet au HMI de distinguer les états Requested, Accepted, In-progress, Completed et Failed au lieu de supposer qu'une écriture de bouton a provoqué l'action. C'est particulièrement important lorsque les communications sont asynchrones ou intermittentes. Le PLC doit rester l'autorité qui valide les permissifs et exécute l'action du procédé.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q074

EN — Question: Why is it dangerous to let the HMI be the only place where an interlock exists?

FR — Question : Pourquoi est-il dangereux que le HMI soit le seul endroit où existe un interverrouillage ?

EN — Answer: The HMI is a supervisory layer and can be unavailable, rebooting, disconnected, or running stale data. Essential process interlocks and deterministic control must exist in the PLC or appropriate control/safety layer. The HMI can display and request actions, but it should not be the only protection against unsafe machine behavior.

FR — Réponse : Le HMI est une couche de supervision et peut être indisponible, redémarrer, être déconnecté ou afficher des données anciennes. Les interverrouillages essentiels et le contrôle déterministe doivent exister dans le PLC ou la couche de contrôle/sécurité appropriée. Le HMI peut afficher et demander des actions, mais ne doit pas être la seule protection contre un comportement dangereux.

Data quality

Q075

EN — Question: What does data quality mean in SCADA?

FR — Question : Que signifie la qualité des données dans un SCADA ?

EN — Answer: Data quality indicates whether a value is valid, stale, uncertain, disconnected, or otherwise abnormal. A numeric value alone can be misleading because the last good value may remain visible after communication loss. Displays, alarms, calculations, and operator decisions should consider quality information.

FR — Réponse : La qualité des données indique si une valeur est valide, ancienne, incertaine, déconnectée ou autrement anormale. Une valeur numérique seule peut être trompeuse, car la dernière bonne valeur peut rester visible après une perte de communication. Les affichages, alarmes, calculs et décisions opérateur doivent tenir compte de la qualité.

Security

Q076

EN — Question: How should user roles be implemented in an HMI/SCADA system?

FR — Question : Comment mettre en œuvre les rôles utilisateurs dans un système HMI/SCADA ?

EN — Answer: Use role-based access so operators, maintenance, engineers, and administrators receive only the permissions required for their responsibilities. Sensitive operations such as recipe changes, bypasses, alarm configuration, and engineering settings should require appropriate authorization. Shared generic accounts reduce accountability and should be minimized.

FR — Réponse : Utilisez un contrôle d'accès basé sur les rôles afin que les opérateurs, la maintenance, les ingénieurs et les administrateurs ne disposent que des permissions nécessaires. Les opérations sensibles comme les recettes, bypass, configuration d'alarmes et paramètres d'ingénierie doivent nécessiter l'autorisation appropriée. Les comptes génériques partagés réduisent la traçabilité et doivent être limités.

Q077

EN — Question: What is an audit trail?

FR — Question : Qu'est-ce qu'une piste d'audit ?

EN — Answer: An audit trail records who performed an action, what changed, and when it happened, often including old and new values. It supports troubleshooting, accountability, regulated operation, and change review. Accurate time synchronization and reliable user identity are essential if audit records are expected to be trustworthy.

FR — Réponse : Une piste d'audit enregistre qui a effectué une action, ce qui a changé et quand, souvent avec l'ancienne et la nouvelle valeur. Elle aide au dépannage, à la responsabilité, aux environnements réglementés et à la revue des changements. Une synchronisation horaire précise et une identité utilisateur fiable sont essentielles pour des enregistrements crédibles.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

OPC

Q078

EN — Question: What is the difference between OPC DA and OPC UA?

FR — Question : Quelle est la différence entre OPC DA et OPC UA ?

EN — Answer: OPC DA is a legacy OPC technology strongly associated with Microsoft COM/DCOM. OPC UA is platform-independent, has a richer information model, and includes modern security mechanisms such as certificates, authentication, encryption, and signing. New architectures generally prefer OPC UA, while gateways may still be needed for legacy DA systems.

FR — Réponse : OPC DA est une technologie OPC ancienne fortement associée à Microsoft COM/DCOM. OPC UA est indépendant de la plateforme, possède un modèle d'information plus riche et inclut des mécanismes modernes de sécurité comme les certificats, l'authentification, le chiffrement et la signature. Les nouvelles architectures privilégient généralement OPC UA, tandis que des passerelles peuvent être nécessaires pour les systèmes DA anciens.

Design

Q079

EN — Question: What is high-performance HMI design?

FR — Question : Qu'est-ce qu'une conception HMI haute performance ?

EN — Answer: High-performance HMI design emphasizes clear process state, abnormal-condition visibility, consistent navigation, restrained use of color, and meaningful trends. The goal is situation awareness, not decorative graphics. Normal conditions should be visually calm so abnormal conditions stand out quickly.

FR — Réponse : La conception HMI haute performance met l'accent sur un état de procédé clair, la visibilité des anomalies, une navigation cohérente, une utilisation sobre des couleurs et des tendances pertinentes. L'objectif est la compréhension de la situation, pas la décoration. Les conditions normales doivent être visuellement calmes afin que les anomalies ressortent rapidement.

Troubleshooting

Q080

EN — Question: A tag shows the wrong value on the HMI. How do you troubleshoot it?

FR — Question : Un tag affiche une mauvaise valeur sur le HMI. Comment le dépannez-vous ?

EN — Answer: Work from the physical source toward the screen. Verify the sensor or field signal, the PLC raw value, scaling, data type, communication source address, byte/word order if applicable, HMI tag mapping, and any script or expression that modifies the display. A successful communication link does not prove that the data interpretation is correct.

FR — Réponse : Travaillez de la source physique vers l'écran. Vérifiez le capteur ou signal terrain, la valeur brute dans le PLC, la mise à l'échelle, le type de données, l'adresse de communication, l'ordre des octets/mots si pertinent, le mapping du tag HMI et tout script ou expression modifiant l'affichage. Une communication réussie ne prouve pas que l'interprétation des données est correcte.

Redundancy

Q081

EN — Question: What does SCADA redundancy mean?

FR — Question : Que signifie la redondance SCADA ?

EN — Answer: Redundancy uses multiple servers, communication paths, or services so a single failure does not remove supervisory capability. A complete design defines failover behavior, synchronization, client reconnection, historian continuity, and what operators see during transition. Redundancy must be tested under real failure scenarios.

FR — Réponse : La redondance utilise plusieurs serveurs, chemins de communication ou services afin qu'une panne unique ne supprime pas la capacité de supervision. Une conception complète définit le basculement, la synchronisation, la reconnexion des clients, la continuité de l'historien et ce que les opérateurs voient pendant la transition. La redondance doit être testée dans de vrais scénarios de panne.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Migration

Q082

EN — Question: How would you approach migration of a legacy HMI/SCADA system?

FR — Question : Comment aborderiez-vous la migration d'un ancien système HMI/SCADA ?

EN — Answer: Inventory tags, drivers, PLC interfaces, screens, alarms, history, scripts, recipes, reports, users, security, and dependencies before choosing the target platform. Separate functions that must be preserved from obsolete implementation details. Validate the new system in stages, and plan cutover, rollback, and operator training.

FR — Réponse : Inventoriez les tags, drivers, interfaces PLC, écrans, alarmes, historique, scripts, recettes, rapports, utilisateurs, sécurité et dépendances avant de choisir la plateforme cible. Distinguez les fonctions à conserver des détails d'implémentation obsolètes. Validez le nouveau système par étapes et planifiez le basculement, le retour arrière et la formation des opérateurs.

Architecture

Q083

EN — Question: What should happen to the process if the HMI or SCADA server fails?

FR — Question : Que doit-il arriver au procédé si le HMI ou le serveur SCADA tombe en panne ?

EN — Answer: Essential real-time control should normally continue in the PLC or control layer according to a defined safe or degraded strategy. Operators may lose visualization or supervisory functions, so local control, alarm strategy, and recovery procedures must be considered. A SCADA failure should not create an undefined plant state.

FR — Réponse : Le contrôle essentiel en temps réel doit normalement continuer dans le PLC ou la couche de contrôle selon une stratégie sûre ou dégradée définie. Les opérateurs peuvent perdre la visualisation ou certaines fonctions de supervision; il faut donc prévoir le contrôle local, la stratégie d'alarmes et les procédures de récupération. Une panne SCADA ne doit pas créer un état indéfini de l'installation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART IV — ALLEN-BRADLEY vs SIEMENS + TRICK INTERVIEW QUESTIONS

PARTIE IV — ALLEN-BRADLEY vs SIEMENS + QUESTIONS PIÈGES

Direct platform comparison plus difficult and deliberately misleading interview questions.

Architecture comparison

Q084

EN — Question: How would you compare Allen-Bradley Logix and Siemens S7 at a high level?

FR — Question : Comment compareriez-vous Allen-Bradley Logix et Siemens S7 à un niveau général ?

EN — Answer: Both are mature industrial automation ecosystems supporting IEC-style programming, distributed I/O, motion, safety, industrial Ethernet, diagnostics, and HMI integration. Their engineering models and terminology differ: Logix emphasizes Tasks, Programs, Routines, tags, UDTs and AOIs; Siemens emphasizes OBs, FBs, FCs, DBs, instance data, and TIA Portal integration. The underlying control concepts are often similar even when implementation details differ.

FR — Réponse : Les deux sont des écosystèmes d'automatisation industriels matures prenant en charge la programmation de type IEC, les E/S distribuées, le mouvement, la sécurité, Ethernet industriel, les diagnostics et l'intégration HMI. Leur modèle d'ingénierie et leur terminologie diffèrent : Logix utilise Tasks, Programs, Routines, tags, UDT et AOI; Siemens utilise OB, FB, FC, DB, données d'instance et l'intégration TIA Portal. Les concepts de contrôle sont souvent similaires malgré des implémentations différentes.

Terminology comparison

Q085

EN — Question: Is Allen-Bradley Task/Program/Routine equivalent one-to-one with Siemens OB/FB/FC/DB?

FR — Question : Allen-Bradley Task/Program/Routine est-il équivalent un pour un à Siemens OB/FB/FC/DB ?

EN — Answer: No. There are useful conceptual analogies, but the structures are not one-to-one equivalents. A Logix Task is a scheduler; a Siemens OB is an execution entry point triggered by cyclic or event conditions. Logix Programs and Routines organize executable logic, while Siemens FBs, FCs, and DBs divide code and data differently. Avoid oversimplified mappings in an interview.

FR — Réponse : Non. Il existe des analogies utiles, mais les structures ne sont pas des équivalents exacts. Une Task Logix est un mécanisme de planification; un OB Siemens est un point d'entrée d'exécution déclenché par le cycle ou un événement. Les Programs et Routines Logix organisent la logique exécutable, tandis que les FB, FC et DB Siemens répartissent différemment code et données. Il faut éviter les correspondances simplistes en entrevue.

Programming comparison

Q086

EN — Question: Which platform is easier to program: Allen-Bradley or Siemens?

FR — Question : Quelle plateforme est plus facile à programmer : Allen-Bradley ou Siemens ?

EN — Answer: There is no universal answer. Ease depends on the engineer's background, the project architecture, the programming language, installed standards, and the type of machine or process. A stronger interview answer compares workflow and concepts instead of declaring one vendor categorically easier.

FR — Réponse : Il n'existe pas de réponse universelle. La facilité dépend de l'expérience de l'ingénieur, de l'architecture du projet, du langage de programmation, des standards du site et du type de machine ou de procédé. Une meilleure réponse compare les flux de travail et les concepts plutôt que d'affirmer qu'un fabricant est toujours plus facile.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q087

EN — Question: How do reusable software objects compare between the two platforms?

FR — Question : Comment les objets logiciels réutilisables se comparent-ils entre les deux plateformes ?

EN — Answer: In Logix, UDTs organize structured data and AOIs package reusable logic with a defined interface. In Siemens, UDTs/PLC data types organize structured data and FBs with instance DBs provide reusable stateful behavior. Both ecosystems support library-based standardization, but their tooling and lifecycle mechanisms differ.

FR — Réponse : Dans Logix, les UDT organisent les données structurées et les AOI encapsulent une logique réutilisable avec une interface définie. Dans Siemens, les UDT/types de données PLC organisent les données structurées et les FB avec DB d'instance fournissent un comportement réutilisable avec état. Les deux écosystèmes permettent la standardisation par bibliothèques, mais leurs outils et mécanismes de cycle de vie diffèrent.

Networking comparison

Q088

EN — Question: How do EtherNet/IP and PROFINET differ?

FR — Question : En quoi EtherNet/IP et PROFINET diffèrent-ils ?

EN — Answer: Both are major industrial Ethernet systems used for cyclic I/O, diagnostics, and device integration. EtherNet/IP is based on CIP over Ethernet, while PROFINET has its own device model, naming, and real-time communication mechanisms. A good answer focuses on architecture, configuration, diagnostics, determinism, and ecosystem rather than saying they are simply two names for industrial Ethernet.

FR — Réponse : Les deux sont des systèmes Ethernet industriels majeurs utilisés pour les E/S cycliques, les diagnostics et l'intégration d'appareils. EtherNet/IP est basé sur CIP sur Ethernet, tandis que PROFINET possède son propre modèle d'appareil, son système de nommage et ses mécanismes temps réel. Une bonne réponse parle d'architecture, configuration, diagnostic, déterminisme et écosystème plutôt que de les considérer comme deux noms du même réseau.

HMI comparison

Q089

EN — Question: What is the rough HMI software comparison between Rockwell and Siemens?

FR — Question : Quelle est la comparaison générale des logiciels HMI entre Rockwell et Siemens ?

EN — Answer: Rockwell commonly uses FactoryTalk View and the newer FactoryTalk Optix platform. Siemens uses WinCC products, with WinCC Unified representing the modern TIA-integrated visualization direction. Legacy plants may also contain RSView, WinCC Classic, WinCC flexible, or other third-party SCADA systems. Interview answers should identify current versus legacy products clearly.

FR — Réponse : Rockwell utilise couramment FactoryTalk View et la plateforme plus récente FactoryTalk Optix. Siemens utilise les produits WinCC, WinCC Unified représentant la direction moderne intégrée à TIA. Les installations anciennes peuvent aussi contenir RSView, WinCC Classic, WinCC flexible ou d'autres SCADA tiers. En entrevue, il faut clairement distinguer les produits actuels des produits historiques.

Trick question

Q090

EN — Question: If an XIC instruction is true, does that mean the physical field contact is normally open?

FR — Question : Si une instruction XIC est vraie, cela signifie-t-il que le contact physique est normalement ouvert ?

EN — Answer: No. XIC evaluates the logical state of a Boolean tag. The field device could be wired using normally-open or normally-closed contacts, and the input logic may also be inverted elsewhere. Never infer physical contact type from the XIC symbol alone.

FR — Réponse : Non. XIC évalue l'état logique d'un tag booléen. Le dispositif terrain peut être câblé avec un contact normalement ouvert ou normalement fermé, et la logique d'entrée peut aussi être inversée ailleurs. Il ne faut jamais déduire le type de contact physique uniquement à partir du symbole XIC.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q091

EN — Question: If a PLC output instruction is ON, is the actuator definitely energized?

FR — Question : Si une instruction de sortie PLC est ON, l'actionneur est-il forcément alimenté ?

EN — Answer: No. The logic command can be true while the physical channel, field power, relay, contactor, VFD, safety circuit, wiring, or actuator has failed. A PLC command is not the same as physical feedback. Good control systems distinguish command, status, and verified feedback.

FR — Réponse : Non. La commande logique peut être vraie alors que le canal physique, l'alimentation terrain, le relais, le contacteur, le variateur, le circuit de sécurité, le câblage ou l'actionneur est en défaut. Une commande PLC n'est pas équivalente à un retour physique. Un bon système distingue commande, état et retour vérifié.

Q092

EN — Question: Does a faster PLC scan always mean a better control system?

FR — Question : Un cycle PLC plus rapide signifie-t-il toujours un meilleur système de contrôle ?

EN — Answer: No. The scan must be fast enough and deterministic enough for the process. Extremely fast execution can waste CPU resources and network bandwidth without improving the application. Correct task periods, I/O update rates, control-loop timing, and predictable response are more important than minimizing one scan-time number.

FR — Réponse : Non. Le cycle doit être suffisamment rapide et suffisamment déterministe pour le procédé. Une exécution extrêmement rapide peut gaspiller les ressources CPU et la bande passante sans améliorer l'application. Les bonnes périodes de tâches, les taux de mise à jour des E/S, le timing des boucles de contrôle et une réponse prévisible sont plus importants que de minimiser un seul chiffre de temps de cycle.

Q093

EN — Question: Can you use a standard PLC interlock as a safety function?

FR — Question : Peut-on utiliser un interverrouillage de PLC standard comme fonction de sécurité ?

EN — Answer: Not automatically. A standard PLC interlock may improve process protection, but a safety function must be designed from the risk assessment using the required safety architecture, certified components, diagnostics, validation, and lifecycle practices. Standard control logic is not equivalent to a validated safety function.

FR — Réponse : Pas automatiquement. Un interverrouillage de PLC standard peut améliorer la protection du procédé, mais une fonction de sécurité doit être conçue à partir de l'analyse de risques avec l'architecture requise, des composants certifiés, des diagnostics, une validation et des pratiques de cycle de vie appropriées. Une logique de contrôle standard n'est pas équivalente à une fonction de sécurité validée.

Q094

EN — Question: Can an HMI replace PLC control logic?

FR — Question : Un HMI peut-il remplacer la logique de contrôle du PLC ?

EN — Answer: For essential deterministic control, generally no. The HMI is a supervisory and operator-interaction layer and can be unavailable or disconnected. Core control, permissives, interlocks, sequence logic, and required safety behavior should remain in the appropriate controller layer. The HMI should request and visualize actions, not become the sole source of critical control.

FR — Réponse : Pour le contrôle déterministe essentiel, généralement non. Le HMI est une couche de supervision et d'interaction opérateur qui peut être indisponible ou déconnectée. Le contrôle principal, les permissifs, interverrouillages, séquences et comportements de sécurité requis doivent rester dans la couche de contrôleur appropriée. Le HMI doit demander et visualiser les actions, pas devenir la seule source de contrôle critique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q095

EN — Question: Is PROFINET the same thing as Ethernet?

FR — Question : PROFINET est-il la même chose qu'Ethernet ?

EN — Answer: No. PROFINET uses Ethernet technology, but it adds an industrial automation communication model, device identification, diagnostics, cyclic I/O relationships, and real-time mechanisms. Saying "PROFINET is Ethernet" is incomplete in the same way that saying EtherNet/IP is only Ethernet is incomplete.

FR — Réponse : Non. PROFINET utilise la technologie Ethernet, mais ajoute un modèle de communication d'automatisation industrielle, l'identification des appareils, des diagnostics, des relations d'E/S cycliques et des mécanismes temps réel. Dire « PROFINET est Ethernet » est incomplet, tout comme dire qu'EtherNet/IP est seulement Ethernet.

Q096

EN — Question: If two PLCs use IEC 61131-3 languages, will the same program run on both vendors?

FR — Question : Si deux PLC utilisent les langages IEC 61131-3, le même programme fonctionnera-t-il chez les deux fabricants ?

EN — Answer: Not necessarily. The languages are standardized at a conceptual and syntactic level, but vendor instructions, libraries, data types, hardware interfaces, task models, motion, safety, diagnostics, and engineering environments differ. Logic can often be translated conceptually, but direct source portability is limited.

FR — Réponse : Pas nécessairement. Les langages sont standardisés au niveau des concepts et d'une partie de la syntaxe, mais les instructions fabricants, bibliothèques, types de données, interfaces matérielles, modèles de tâches, mouvement, sécurité, diagnostics et environnements d'ingénierie diffèrent. La logique peut souvent être traduite conceptuellement, mais la portabilité directe du code est limitée.

Q097

EN — Question: If the HMI shows a stable value, does that prove the sensor is healthy?

FR — Question : Si le HMI affiche une valeur stable, cela prouve-t-il que le capteur fonctionne correctement ?

EN — Answer: No. The value could be stale, forced, simulated, incorrectly scaled, frozen by communication loss, or generated by software. Verify data quality and trace the value back through the PLC to the field signal. A stable display is not proof of a healthy physical measurement.

FR — Réponse : Non. La valeur peut être ancienne, forcée, simulée, mal mise à l'échelle, figée à cause d'une perte de communication ou générée par le logiciel. Vérifiez la qualité des données et remontez la valeur du HMI au PLC puis au signal terrain. Un affichage stable ne prouve pas qu'une mesure physique est saine.

Troubleshooting comparison

Q098

EN — Question: How is the troubleshooting philosophy similar on Allen-Bradley and Siemens?

FR — Question : En quoi la philosophie de dépannage est-elle similaire sur Allen-Bradley et Siemens ?

EN — Answer: In both systems, start with the physical process and symptoms, then trace command, logic, controller state, I/O diagnostics, network status, field wiring, actuator, and feedback. Use vendor-specific tools for online monitoring and diagnostics, but keep the method systematic. The strongest engineers avoid guessing and identify the exact layer where expected and actual behavior diverge.

FR — Réponse : Dans les deux systèmes, commencez par le procédé et les symptômes, puis suivez la commande, la logique, l'état du contrôleur, les diagnostics d'E/S, le réseau, le câblage terrain, l'actionneur et le retour. Utilisez les outils spécifiques au fabricant pour le monitoring et le diagnostic, mais gardez une méthode systématique. Les meilleurs dépanneurs évitent de deviner et trouvent la couche exacte où le comportement attendu diverge de la réalité.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Architecture comparison

Q099

EN — Question: How do data models differ between Logix and Siemens?

FR — Question : Comment les modèles de données diffèrent-ils entre Logix et Siemens ?

EN — Answer: Logix uses controller- and program-scoped tags, UDTs, arrays, and AOI parameters. Siemens uses PLC tags, DBs, PLC data types/UDTs, FB instance data, and block interfaces. Both can build strongly structured object-oriented-like data models even though the mechanisms and terminology differ.

FR — Réponse : Logix utilise des tags de portée contrôleur ou programme, des UDT, tableaux et paramètres d'AOI. Siemens utilise des tags PLC, DB, types de données PLC/UDT, données d'instance de FB et interfaces de blocs. Les deux peuvent construire des modèles de données fortement structurés de type objet, même si les mécanismes et la terminologie diffèrent.

Q100

EN — Question: How do reusable motor objects compare between Allen-Bradley and Siemens?

FR — Question : Comment comparer les objets moteur réutilisables entre Allen-Bradley et Siemens ?

EN — Answer: In Logix, a common pattern is a motor UDT plus an AOI that handles commands, permissives, feedback, alarms, and diagnostics. In Siemens, a common pattern is a motor FB with instance DB data and a defined interface. Both approaches can integrate with reusable HMI faceplates and alarm structures.

FR — Réponse : Dans Logix, un schéma courant est un UDT de moteur associé à une AOI qui gère commandes, permissifs, retours, alarmes et diagnostics. Dans Siemens, un schéma courant est un FB de moteur avec DB d'instance et interface définie. Les deux approches peuvent s'intégrer à des faceplates HMI et structures d'alarmes réutilisables.

Migration

Q101

EN — Question: What is more important in a PLC migration: rewriting code or preserving behavior?

FR — Question : Qu'est-ce qui est plus important dans une migration PLC : réécrire le code ou préserver le comportement ?

EN — Answer: Preserving validated machine and process behavior is usually the primary goal. A migration should document I/O, sequences, interlocks, timing, fault behavior, network dependencies, operator workflows, and safety functions before redesigning software. Blindly translating instructions one-for-one can preserve old problems or create new ones.

FR — Réponse : Préserver le comportement validé de la machine et du procédé est généralement l'objectif principal. Une migration doit documenter les E/S, séquences, interverrouillages, temporisations, comportements de défaut, dépendances réseau, flux opérateur et fonctions de sécurité avant de redessiner le logiciel. Traduire aveuglément les instructions une par une peut conserver d'anciens problèmes ou en créer de nouveaux.

Q102

EN — Question: What should be checked when migrating from PLC-5/SLC to Logix?

FR — Question : Que faut-il vérifier lors d'une migration de PLC-5/SLC vers Logix ?

EN — Answer: Review file-based addressing, I/O mapping, timers/counters, integer and floating-point behavior, messaging, network architecture, sequencing assumptions, scan-dependent logic, HMI addresses, and legacy device support. The target should use Logix strengths such as tags and structured data rather than merely emulating the old address model forever.

FR — Réponse : Examinez l'adressage par fichiers, le mapping des E/S, timers/compteurs, le comportement des entiers et flottants, la messagerie, l'architecture réseau, les hypothèses liées aux séquences et au scan, les adresses HMI et la compatibilité des appareils anciens. La cible doit utiliser les forces de Logix comme les tags et les données structurées plutôt que d'imiter éternellement l'ancien modèle d'adresses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q103

EN — Question: What should be checked when migrating from S7-300/400 to S7-1200/1500?

FR — Question : Que faut-il vérifier lors d'une migration de S7-300/400 vers S7-1200/1500 ?

EN — Answer: Review absolute addressing, legacy blocks, data consistency, communication instructions, hardware configuration, HMI integration, diagnostic behavior, timing assumptions, and any code that depends on older CPU details. Use the migration as an opportunity to improve symbolic programming and structured data rather than only reproducing the old memory layout.

FR — Réponse : Examinez l'adressage absolu, les anciens blocs, la cohérence des données, les instructions de communication, la configuration matérielle, l'intégration HMI, les diagnostics, les hypothèses temporelles et tout code dépendant des anciennes CPU. Profitez de la migration pour améliorer la programmation symbolique et les données structurées plutôt que de reproduire uniquement l'ancien plan mémoire.

Interview technique

Q104

EN — Question: How should you answer a PLC programming question when you do not remember the exact instruction name?

FR — Question : Comment répondre à une question de programmation PLC lorsque vous ne vous souvenez pas du nom exact d'une instruction ?

EN — Answer: Explain the control concept and the logic you would implement, then state that the exact vendor instruction name can be confirmed in the programming environment. Interviewers often value correct reasoning more than memorizing every mnemonic. Do not invent an instruction name with confidence.

FR — Réponse : Expliquez le concept de contrôle et la logique que vous mettriez en œuvre, puis précisez que le nom exact de l'instruction fabricant peut être confirmé dans l'environnement de programmation. Les intervieweurs valorisent souvent un raisonnement correct plus que la mémorisation de chaque mnémonique. Il ne faut pas inventer un nom d'instruction avec assurance.

Q105

EN — Question: What makes a strong answer to a PLC troubleshooting scenario?

FR — Question : Qu'est-ce qui rend une réponse solide à un scénario de dépannage PLC ?

EN — Answer: Use a structured sequence: define the symptom, verify safety, determine whether the problem is logic, I/O, communication, electrical, mechanical, or process-related, collect evidence, isolate the failing layer, correct the cause, and verify recovery. Mention backups and change control before modifying a live system.

FR — Réponse : Utilisez une séquence structurée : définir le symptôme, vérifier la sécurité, déterminer si le problème vient de la logique, des E/S, de la communication, de l'électricité, de la mécanique ou du procédé, recueillir des preuves, isoler la couche en défaut, corriger la cause et vérifier la reprise. Mentionnez les sauvegardes et la gestion des changements avant de modifier un système en service.

Q106

EN — Question: What makes a weak answer to "Which PLC platform is better?"

FR — Question : Qu'est-ce qui rend une réponse faible à « Quelle plateforme PLC est meilleure ? » ?

EN — Answer: A weak answer simply declares one brand superior. A strong answer asks about project requirements: installed base, local expertise, machine standards, I/O, motion, safety, networking, HMI, diagnostics, supplier support, lifecycle, cybersecurity, and total engineering cost. Platform choice is context-dependent.

FR — Réponse : Une réponse faible déclare simplement qu'une marque est supérieure. Une bonne réponse examine les exigences : base installée, expertise locale, standards machines, E/S, mouvement, sécurité, réseau, HMI, diagnostics, support fournisseur, cycle de vie, cybersécurité et coût total d'ingénierie. Le choix de plateforme dépend du contexte.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Trick question

Q107

EN — Question: Does putting a variable in a retentive area automatically make the restart behavior safe?

FR — Question : Le fait de rendre une variable rémanente rend-il automatiquement le redémarrage sûr ?

EN — Answer: No. Retention only preserves a value; it does not prove that the physical machine is still in the same state after a power loss. On restart, the PLC should reconcile memory with real field feedback before continuing automatic sequences. Retaining the wrong state can be more dangerous than resetting it.

FR — Réponse : Non. La rémanence conserve seulement une valeur; elle ne prouve pas que la machine physique se trouve encore dans le même état après une perte d'alimentation. Au redémarrage, le PLC doit réconcilier la mémoire avec les retours terrain avant de poursuivre les séquences automatiques. Conserver le mauvais état peut être plus dangereux que le réinitialiser.

Q108

EN — Question: Does a successful network ping prove that PLC communication is working?

FR — Question : Un ping réseau réussi prouve-t-il que la communication PLC fonctionne ?

EN — Answer: No. Ping only verifies a limited IP-level reachability test. The industrial protocol connection can still fail because of wrong device names, ports, sessions, connection limits, configuration, firmware mismatch, security settings, or application-level errors. Protocol diagnostics are required in addition to basic network tests.

FR — Réponse : Non. Le ping vérifie seulement une connectivité IP limitée. La communication industrielle peut tout de même échouer à cause d'un mauvais nom d'appareil, d'un port, d'une session, de limites de connexion, d'une mauvaise configuration, d'un firmware incompatible, de paramètres de sécurité ou d'erreurs applicatives. Il faut utiliser les diagnostics du protocole en plus des tests réseau de base.

Q109

EN — Question: If two values look identical on an HMI, are they necessarily the same data type?

FR — Question : Si deux valeurs semblent identiques sur un HMI, sont-elles nécessairement du même type de données ?

EN — Answer: No. A displayed "100" could be an integer, DINT, REAL rounded for display, scaled raw value, string, or calculated result. Data type affects range, precision, arithmetic, communication packing, and comparison behavior. Always check the actual source type and scaling.

FR — Réponse : Non. Un « 100 » affiché peut être un entier, DINT, REAL arrondi, une valeur brute mise à l'échelle, une chaîne ou un résultat calculé. Le type de données influence la plage, la précision, les calculs, l'encodage de communication et les comparaisons. Il faut toujours vérifier le type source et la mise à l'échelle.

Q110

EN — Question: Is a PLC program finished once the machine runs correctly once?

FR — Question : Un programme PLC est-il terminé dès que la machine fonctionne correctement une fois ?

EN — Answer: No. Commissioning must test normal operation, boundaries, faults, restart behavior, power interruption, communication loss, sensor failures, alarm handling, manual modes, maintenance modes, and recovery. Documentation, backups, version control, and operator/maintenance validation are part of delivering a reliable automation system.

FR — Réponse : Non. La mise en service doit tester le fonctionnement normal, les limites, les défauts, le redémarrage, les coupures d'alimentation, les pertes de communication, les pannes de capteurs, la gestion des alarmes, les modes manuel et maintenance et la récupération. La documentation, les sauvegardes, la gestion des versions et la validation par l'exploitation et la maintenance font partie d'un système fiable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART V — MODBUS & INDUSTRIAL COMMUNICATION

PARTIE V — MODBUS ET COMMUNICATION INDUSTRIELLE

Scope / Portee: Modbus RTU, Modbus TCP, RS-485, data objects, function codes, addressing, data representation, gateways, diagnostics, security and PLC implementation. Modbus is treated as a communication protocol, not as a PLC family.

Q111

EN — Question: What is Modbus and where does it fit in automation?

FR — Question : Qu'est-ce que Modbus et ou se situe-t-il en automatisation?

EN — Answer: Modbus is an application-layer industrial messaging protocol used between PLCs, instruments, drives, gateways and supervisory systems. It defines data objects and function codes; it is not a PLC family.

FR — Réponse : Modbus est un protocole industriel de messagerie de couche application utilise entre PLC, instruments, variateurs, passerelles et systèmes de supervision. Il definit des objets de données et des codes de fonction; ce n'est pas une famille de PLC.

Q112

EN — Question: What is the difference between Modbus RTU and Modbus TCP?

FR — Question : Quelle est la difference entre Modbus RTU et Modbus TCP?

EN — Answer: RTU commonly uses serial links such as RS-485 and includes an address and CRC. Modbus TCP carries Modbus data over TCP/IP and uses an MBAP header instead of the RTU CRC.

FR — Réponse : RTU utilise couramment des liaisons série comme RS-485 avec une adresse et un CRC. Modbus TCP transporte les données sur TCP/IP et utilise un en-tété MBAP au lieu du CRC RTU.

Q113

EN — Question: What is the difference between a Modbus client and server?

FR — Question : Quelle est la difference entre un client et un serveur Modbus?

EN — Answer: The client initiates requests and the server answers. Older documents may call them master and slave. In normal polling the server waits for requests rather than pushing data spontaneously.

FR — Réponse : Le client initie les requêtes et le serveur repond. Les anciens documents peuvent utiliser master et slave. En polling normal, le serveur attend les requêtes au lieu d'envoyer spontanement ses données.

Q114

EN — Question: What are coils, discrete inputs, input registers, and holding registers?

FR — Question : Que sont les coils, discrété inputs, input registers et holding registers?

EN — Answer: Coils are Boolean objects commonly read and written; discrete inputs are Boolean read-only objects. Input registers are read-only 16-bit objects, while holding registers are 16-bit objects commonly read and written.

FR — Réponse : Les coils sont des objets booléens généralement lus et écrits; les discrété inputs sont des objets booléens en lecture seule. Les input registers sont des objets 16 bits en lecture seule, tandis que les holding registers sont généralement lus et écrits.

Q115

EN — Question: Why do Modbus addresses sometimes appear off by one?

FR — Question : Pourquoi les adresses Modbus semblent-elles parfois décalées de un?

EN — Answer: Protocol requests normally use zero-based data addresses, while many manuals show one-based references such as 40001. Always confirm whether the software expects a protocol offset or a documented register number.

FR — Réponse : Les requêtes du protocole utilisent normalement des adresses basees sur zero, tandis que de nombreux manuels affichent des references basees sur un, comme 40001. Vérifiez toujours si le logiciel attend'un offset de protocole ou un numéro de registre documente.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q116

EN — Question: What do function codes 01 and 02 do?

FR — Question : Que font les codes de fonction 01 et 02?

EN — Answer: 01 reads coils and 02 reads discrete inputs. Both return Boolean states, but the data-object type is different.

FR — Réponse : 01 lit les coils et 02 lit les discrété inputs. Les deux renvoient des états booléens, mais le type d'objet de données differe.

Q117

EN — Question: What do function codes 03 and 04 do?

FR — Question : Que font les codes de fonction 03 et 04?

EN — Answer: 03 reads holding registers and 04 reads input registers. The returned 16-bit words still require the correct data type, scaling and register interpretation.

FR — Réponse : 03 lit les holding registers et 04 lit les input registers. Les mots 16 bits retournes doivent encore être interprétés avec le bon type, la bonne mise à l'échelle et la bonne table de registres.

Q118

EN — Question: What do function codes 05 and 06 do?

FR — Question : Que font les codes de fonction 05 et 06?

EN — Answer: 05 writes one coil and 06 writes one holding register. The application should still validate mode, range, permissions and safe behavior before acting on a write.

FR — Réponse : 05 écrit un coil et 06 écrit un holding register. L application doit tout de même valider le mode, la plage, les permissions et le comportement sécuritaire avant d'agir sur une écriture.

Q119

EN — Question: What do function codes 15 and 16 do?

FR — Question : Que font les codes de fonction 15 et 16?

EN — Answer: 15 writes multiple coils and 16 writes multiple holding registers. They reduce transaction overhead when related data can be transferred together.

FR — Réponse : 15 écrit plusieurs coils et 16 écrit plusieurs holding registers. Ils reduisent l'overhead lorsque des données connexes peuvent être transferees ensemble.

Q120

EN — Question: What is a Modbus exception response?

FR — Question : Qu'est-ce qu une réponse d'exception Modbus?

EN — Answer: It means the server received the request but could not execute it normally. The exception code explains the reason; this differs from a timeout where no valid response arrives.

FR — Réponse : Cela signifie que le serveur a reçu la requête mais n'a pas pu l'executer normalement. Le code d'exception explique la raison; cela differe d'un timeout ou aucune réponse valide n'arrive.

Q121

EN — Question: What does Illegal Data Address usually mean?

FR — Question : Que signifie généralement Illegal Data Address?

EN — Answer: The requested object or range is not valid for that server and function. Check the register map, address convention, starting address and quantity instead of repeatedly retrying the same request.

FR — Réponse : L objet ou la plage demandee n'est pas valide pour ce serveur et cette fonction. Vérifiez la table de registres, la convention d'adresse, l'adresse de depart et la quantité plutot que de répéter la même requête.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q122

EN — Question: What is the CRC used for in Modbus RTU?

FR — Question : À quoi sert le CRC en Modbus RTU?

EN — Answer: The CRC detects corrupted RTU frames. Repeated CRC errors usually point toward the physical layer, timing, grounding, shielding, noise or mismatched serial settings.

FR — Réponse : Le CRC détecte les trames RTU corrompues. Des erreurs CRC répétées orientent généralement vers la couche physique, le timing, la mise à la terre, le blindage, le bruit ou des paramètres série incompatibles.

Q123

EN — Question: What is the MBAP header in Modbus TCP?

FR — Question : Qu'est-ce que l'en-tété MBAP en Modbus TCP?

EN — Answer: It frames Modbus messages over TCP and includes fields such as transaction identifier, protocol identifier, length and unit identifier. The RTU CRC is not used in the Modbus TCP ADU.

FR — Réponse : Il encadre les messages Modbus sur TCP et contient notamment l'identifiant de transaction, l'identifiant de protocole, la longueur et l'identifiant d'unite. Le CRC RTU n'est pas utilise dans l'ADU Modbus TCP.

Q124

EN — Question: What is the Unit Identifier in Modbus TCP?

FR — Question : Qu'est-ce que le Unit Identifier en Modbus TCP?

EN — Answer: It is especially useful when a TCP request passes through a gateway to downstream serial devices. It can identify the destination unit behind the gateway.

FR — Réponse : Il est particulierement utile lorsqu une requête TCP traverse une passerelle vers des appareils série en aval. Il peut identifier l'unité de destination derriere la passerelle.

Q125

EN — Question: How is a typical two-wire Modbus RTU network wired?

FR — Question : Comment câble-t-on généralement un réseau Modbus RTU deux fils?

EN — Answer: RS-485 is normally arranged as a bus or daisy chain with short stubs, not an uncontrolled star. Termination is normally considered at the physical ends.

FR — Réponse : RS-485 est normalement organise en bus ou en chaîne avec de courtes dérivations, et non en etoile non contrôlee. La terminaison'est normalement placee aux extremites physiques.

Q126

EN — Question: Why is termination used on RS-485?

FR — Question : Pourquoi utilise-t-on une terminaison sur RS-485?

EN — Answer: Termination reduces reflections by matching the line at the physical ends of the bus. Terminating every node can overload the network and is not normal practice.

FR — Réponse : La terminaison reduit les reflexions en adaptant la ligne aux extremites physiques du bus. Terminer chaque noeud peut surcharger le réseau et n'est pas la pratique normale.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q127

EN — Question: What is fail-safe biasing on RS-485?

FR — Question : Qu'est-ce que la polarisation fail-safe sur RS-485?

EN — Answer: Biasing establishes a known idle differential state when no transmitter is driving the line, when required by the transceivers and network design. Excessive biasing can reduce signal margin.

FR — Réponse : La polarisation etablit un état différentiel de repos connu lorsqu aucun emetteur ne pilote la ligne, lorsque la conception l'exige. Une polarisation excessive peut reduire la marge du signal.

Q128

EN — Question: Why do grounding and shielding matter on Modbus RTU?

FR — Question : Pourquoi la mise à la terre et le blindage sont-ils importants en Modbus RTU?

EN — Answer: RS-485 is differential, but transceivers still have common-mode limits. Ground-potential differences, shield currents and noise coupling can create intermittent errors or damage.

FR — Réponse : RS-485 est différentiel, mais les transceivers possedent tout de même des limites de mode commun. Les differences de potentiel de terre, les courants de blindage et le couplage de bruit peuvent creer des erreurs intermittentes ou des dommages.

Q129

EN — Question: What happens if baud rate, parity or stop bits do not match?

FR — Question : Que se passe-t-il si le baud rate, la parite ou les stop bits ne correspondent pas?

EN — Answer: The devices do not decode the same serial frame format, so communication fails or produces framing and CRC errors. Verify the actual settings on every node.

FR — Réponse : Les appareils ne decodent pas le même format de trame série; la communication échoue ou produit des erreurs de framing et de CRC. Vérifiez les paramètres réels sur chaque noeud.

Q130

EN — Question: How should Modbus timeouts and retries be chosen?

FR — Question : Comment choisir les timeouts et retries Modbus?

EN — Answer: Timeout must be long enough for the slowest valid response but short enough to detect a missing device. Retries can recover occasional errors, but too many retries increase delay and traffic.

FR — Réponse : Le timeout doit être assez long pour la réponse valide la plus lente mais assez court pour détecter un appareil absent. Les retries peuvent reçuperer des erreurs occasionnelles, mais trop de retries augmentent les delais et le trafic.

Q131

EN — Question: How do you design an efficient Modbus polling schedule?

FR — Question : Comment concevoir un planning de polling Modbus efficace?

EN — Answer: Group contiguous registers when practical, poll fast critical data more often than slow configuration data, and avoid unused points. A failed device should not block all other devices for excessive time.

FR — Réponse : Regroupez les registres contigus lorsque c'est pratique, interrogez les données critiques rapides plus souvent que les paramètres lents et evitez les points inutilises. Un appareil defaillant ne doit pas bloquer tous les autres trop longtemps.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q132

EN — Question: Can multiple Modbus TCP clients connect to one server?

FR — Question : Plusieurs clients Modbus TCP peuvent-ils se connecter à un même serveur?

EN — Answer: Often yes, but the supported connection count and transaction rate depend on the server. Multiple clients can also create conflicting writes, so write ownership must be defined.

FR — Réponse : Souvent oui, mais le nombre de connexions et le taux de transactions dependent du serveur. Plusieurs clients peuvent aussi creer des écritures conflictuelles; la propriété des écritures doit donc être definie.

Q133

EN — Question: What does a Modbus TCP-to-RTU gateway do?

FR — Question : Que fait une passerelle Modbus TCP vers RTU?

EN — Answer: It accepts TCP requests, translates or forwards them to serial Modbus devices and returns the responses. Serial speed, queues, timeouts and downstream response times affect performance.

FR — Réponse : Elle accepte les requêtes TCP, les traduit ou les transmet à des appareils Modbus série puis renvoie les réponses. La vitesse série, les files, les timeouts et les temps de réponse en aval influencent les performances.

Q134

EN — Question: What do byte order and word order mean in Modbus?

FR — Question : Que signifient l'ordre des octets et l'ordre des mots en Modbus?

EN — Answer: A register is 16 bits, but 32-bit values use multiple registers. Vendors may differ in register or byte order, so communication can be healthy while the decoded number is wrong.

FR — Réponse : Un registre contient 16 bits, mais les valeurs 32 bits utilisent plusieurs registres. Les fabricants peuvent differer dans l'ordre des registres ou des octets; la communication peut donc fonctionner alors que la valeur decodee est fausse.

Q135

EN — Question: How is a 32-bit float commonly carried over Modbus?

FR — Question : Comment un flottant 32 bits est-il couramment transporte en Modbus?

EN — Answer: It usually occupies two consecutive 16-bit registers. The client must know the manufacturer s expected register and byte order.

FR — Réponse : Il occupe généralement deux registres 16 bits consecutifs. Le client doit connaitre l'ordre des registres et des octets attendu par le fabricant.

Q136

EN — Question: Why does signed versus unsigned interpretation matter?

FR — Question : Pourquoi l'interprétation signee ou non signee est-elle importante?

EN — Answer: The same 16-bit pattern can represent a positive unsigned number or a negative signed integer. Modbus transports bits; the register map defines the meaning.

FR — Réponse : Le même motif 16 bits peut representer un nombre positif non signe ou un entier negatif signe. Modbus transporte des bits; la table de registres definit leur signification.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q137

EN — Question: How is engineering scaling handled with Modbus values?

FR — Question : Comment gere-t-on la mise à l'échelle des valeurs Modbus?

EN — Answer: Some devices send engineering units directly; others send scaled integers. The client must apply the documented factor, offset, units and data type.

FR — Réponse : Certains appareils envoient directement les unites d'ingénierie; d'autres envoient des entiers mis à l'échelle. Le client doit appliquer le facteur, l'offset, les unites et le type de données documentes.

Q138

EN — Question: Communication succeeds but the Modbus value is wrong. What do you check?

FR — Question : La communication reussit mais la valeur Modbus est incorrecte. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check register number, zero/one-based convention, function code, data type, signedness, scaling, units, byte order, word order and multi-register length. A successful response proves only that a transaction occurred.

FR — Réponse : Vérifiez le numéro de registre, la convention zero/un, le code de fonction, le type de données, le signe, la mise à l'échelle, les unites, l'ordre des octets, l'ordre des mots et la longueur multi-registres. Une réponse reussie prouve seulement qu une transaction'a eu lieu.

Q139

EN — Question: How would you implement robust Modbus communication in PLC logic?

FR — Question : Comment implementeriez-vous une communication Modbus robuste dans la logique PLC?

EN — Answer: Use a state machine for request, wait, success, error, retry and timeout instead of retriggering every scan. Keep communication health separate from process-data validity and expose useful diagnostics.

FR — Réponse : Utilisez une machine a états pour Request, Wait, Success, Error, Retry et Timeout au lieu de redemarrer la communication à chaque cycle. Separez l'état de communication de la validite des données procédé et exposez des diagnostics utiles.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART VI — INDUSTRIAL AUTOMATION TROUBLESHOOTING

PARTIE VI — DÉPANNAGE EN AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Interview focus / Objectif entrevue: Concrete diagnostic scenarios for Allen-Bradley, Siemens, Modbus, HMI/SCADA, historian systems, field I/O, analog loops, drives, industrial networks, power quality, EMC and safety.

6.1 General troubleshooting method / Méthode générale de dépannage

Q140

EN — Question: A machine suddenly stops. What is your first troubleshooting principle?

FR — Question : Une machine s arrété soudainement. Quel est votre premier principe de depannage?

EN — Answer: Check the safety state, active alarms, controller mode, sequence state, commands, feedback and recent events. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Preserve evidence before resetting faults; then trace command -> logic -> I/O -> field device -> feedback.

FR — Réponse : Vérifiez l'état de sécurité, les alarmes actives, le mode du contrôleur, l'état de sequence, les commandes, les retours et les événements récents. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Conservez les preuves avant de réinitialiser les défauts; puis suivez commande -> logique -> E/S -> appareil terrain -> retour.

Q141

EN — Question: Why should you avoid immediately cycling power?

FR — Question : Pourquoi faut-il eviter de couper et remettre immediatement l'alimentation?

EN — Answer: Check fault codes, LEDs, timestamps, communication state and diagnostic history before power is cycled. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A power cycle can erase the evidence that identifies the root cause.

FR — Réponse : Vérifiez les codes de défaut, voyants, horodatages, états de communication et l'historique de diagnostic avant de couper l'alimentation. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Une coupure peut effacer les preuves permettant d'identifier la cause racine.

Q142

EN — Question: How do you distinguish a logic problem from a field wiring problem?

FR — Question : Comment distinguer un probleme de logique d'un probleme de câblage terrain?

EN — Answer: Check the internal command, I/O image, physical module channel, terminal voltage or current, field power and wiring. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Find the exact point where the expected state stops matching reality.

FR — Réponse : Vérifiez la commande interne, l'image des E/S, le canal physique du module, la tension ou le courant aux bornes, l'alimentation terrain et le câblage. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Trouvez le point exact ou l'état attendu cesse de correspondre à la realite.

Q143

EN — Question: What evidence should be captured for an intermittent fault?

FR — Question : Quelles preuves faut-il capturer pour un défaut intermittent?

EN — Answer: Check timestamps, first-out faults, sequence state, command and feedback bits, analog values, communication quality and device fault codes. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Trend or buffer the relevant signals so the event can be reconstructed later.

FR — Réponse : Vérifiez les horodatages, défauts first-out, états de sequence, bits de commande et retour, valeurs analogiques, qualité de communication et codes de défaut des appareils. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Tracez ou mettez en mémoire les signaux pertinents afin de reconstruire l'événement plus tard.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q144

EN — Question: How do you troubleshoot without creating a second fault?

FR — Question : Comment depanner sans creer un deuxieme défaut?

EN — Answer: Check the original state, one change at a time, approved test points, forces, bypasses and temporary parameter changes. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Restore every temporary change when the test is complete.

FR — Réponse : Vérifiez l'état initial, une seule modification à la fois, les points de test approuves, forces, bypass et changements temporaires de paramètres. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Retablissez chaque modification temporaire lorsque le test est termine.

Q145

EN — Question: When is a multimeter not enough?

FR — Question : Quand'un multimêtre ne suffit-il pas?

EN — Answer: Check whether the problem involves short transients, PWM, communication waveforms, intermittent noise or timing. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Use an oscilloscope, analyzer, trend or logger when time behavior matters.

FR — Réponse : Vérifiez si le probleme implique des transitoires courts, du PWM, des formes d'onde de communication, du bruit intermittent ou du timing. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Utilisez un oscilloscope, analyseur, tendance ou enregistreur lorsque le comportement temporel est important.

Q146

EN — Question: How do you verify that a PLC backup is really usable?

FR — Question : Comment verifier qu une sauvegarde PLC est réellement utilisable?

EN — Answer: Check controller family, firmware, project revision, I/O configuration, online/offline differences and the version actually running. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A file with the correct machine name is not proof that it is authoritative.

FR — Réponse : Vérifiez la famille du contrôleur, le firmware, la revision du projet, la configuration d'E/S, les differences online/offline et la version réellement en fonctionnement. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un fichier portant le bon nom de machine ne prouve pas qu il s agit de la version de reference.

Q147

EN — Question: What does first-out fault logic provide?

FR — Question : Que fournit une logique de défaut first-out?

EN — Answer: Check which abnormal condition occurred first before secondary alarms appeared. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. It helps distinguish the initiating event from the cascade of consequences.

FR — Réponse : Vérifiez quelle condition anormale est apparue en premier avant les alarmes secondaires. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Elle aide a distinguer l'événement initiateur de la cascade de consequences.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q148

EN — Question: How do you use timestamps when many alarms appear at once?

FR — Question : Comment utiliser les horodatages lorsque de nombreuses alarmes apparaissent en même temps?

EN — Answer: Check time synchronization between PLCs, HMI, drives and servers plus the event sequence at the finest reliable resolution. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The earliest logged event is a clue, not automatically the root cause.

FR — Réponse : Vérifiez la synchronisation horaire entre PLC, HMI, variateurs et serveurs ainsi que la sequence des événements avec la meilleure resolution fiable. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le premier événement enregistre est un indice, pas automatiquement la cause racine.

Q149

EN — Question: How do you troubleshoot a fault that occurs only under production load?

FR — Question : Comment depanner un défaut qui n apparait qu en production sous charge?

EN — Answer: Check successful versus failed cycles, load-dependent voltage drop, current, network traffic, mechanical delay, temperature and process timing. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Compare captured data under the real operating condition, not only at idle.

FR — Réponse : Vérifiez les cycles reussis et defaillants, les chutes de tension sous charge, le courant, le trafic réseau, les delais mécaniques, la température et le timing procédé. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Comparez les données capturees dans la vraie condition de fonctionnement, pas seulement a vide.

Q150

EN — Question: How should troubleshooting findings be documented?

FR — Question : Comment documenter les resultats d'un depannage?

EN — Answer: Check the symptom, time, machine state, measurements, tests, root cause, corrective action, temporary changes and final verification. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Update drawings, code notes and parameters if the installed system changed.

FR — Réponse : Vérifiez le symptome, l'heure, l'état machine, les mesures, les tests, la cause racine, l'action corrective, les changements temporaires et la vérification finale. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Mettez a jour les schemas, notes de code et paramètres si le système installe a change.

Q151

EN — Question: What safety rule applies before electrical measurements or forcing I/O?

FR — Question : Quelle regle de sécurité s applique avant des mesures électriques ou le forcage d'E/S?

EN — Answer: Check site electrical safety, lockout/tagout, arc-flash, machine-safety procedures, qualification and authorization. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Understand what equipment can energize or move as a result of the test; do not casually bypass required safety controls.

FR — Réponse : Vérifiez les procédures de sécurité électrique, cadenassage, arc électrique, sécurité machine, qualification et autorisation du site. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Comprenez quels équipements peuvent s alimenter ou bouger à la suite du test; ne contournez pas de facon informelle les dispositifs de sécurité requis.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

6.2 Allen-Bradley / Rockwell troubleshooting

Q152

EN — Question: A ControlLogix or CompactLogix controller is not in Run mode. What do you check?

FR — Question : Un contrôleur ControlLogix ou CompactLogix n'est pas en mode Run. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check controller mode, key or mode setting where applicable, major fault status, power, chassis or local-bus health and Studio 5000 diagnostics. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Preserve major-fault information before clearing it.

FR — Réponse : Vérifiez le mode du contrôleur, la cle ou le réglage de mode lorsque applicâble, l'état de défaut majeur, l'alimentation, la sante du chassis ou bus local et les diagnostics Studio 5000. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Conservez les informations de défaut majeur avant de les effacer.

Q153

EN — Question: A module shows a warning triangle in the Studio 5000 I/O tree. What do you do?

FR — Question : Un module affiche un triangle d'avertissement dans l'arborescence E/S de Studio 5000. Que faites-vous?

EN — Answer: Check module connection status, fault code, physical power, network link, addressing, module identity, firmware compatibility, electronic keying and connection parameters. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Read diagnostics before replacing hardware.

FR — Réponse : Vérifiez l'état de connexion du module, le code de défaut, l'alimentation physique, le lien réseau, l'adressage, l'identite du module, la compatibilite firmware, l'electronic keying et les paramètres de connexion. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Lisez les diagnostics avant de remplacer le matériel.

Q154

EN — Question: An EtherNet/IP remote I/O adapter is offline. What is your sequence?

FR — Question : Un adaptateur d'E/S deportees EtherNet/IP est offline. Quelle est votre sequence?

EN — Answer: Check adapter power, I/O power, switch link LEDs, cable, IP address, subnet, duplicate IP, Studio 5000 connection error and device identity. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Ping is only a basic IP test, not proof of a healthy EtherNet/IP I/O connection.

FR — Réponse : Vérifiez l'alimentation de l'adaptateur, l'alimentation E/S, les voyants du switch, le câble, l'adresse IP, le masque, les doublons IP, l'erreur de connexion Studio 5000 et l'identite de l'appareil. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le ping est uniquement un test IP de base, pas une preuve d'une connexion E/S EtherNet/IP saine.

Q155

EN — Question: A digital input LED is ON but the PLC tag is OFF. What do you check?

FR — Question : La LED d'une entrée numérique est ON mais le tag PLC est OFF. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check the correct slot and channel, I/O mapping, alias tag, module connection health, forces and the actual module input data. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Compare the module data directly with the application tag.

FR — Réponse : Vérifiez le bon emplacement et canal, le mapping E/S, le tag alias, la sante de la connexion du module, les forces et les vraies données d'entrée du module. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Comparez directement les données du module avec le tag applicatif.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q156

EN — Question: The output instruction is true but the physical output LED is OFF. What do you investigate?

FR — Question : L instruction de sortie est vraie mais la LED physique de sortie est OFF. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check every writer of the output tag, cross-references, forces, program mode, I/O connection state, ownership and module faults. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Another rung, routine, AOI or task may overwrite the tag later.

FR — Réponse : Vérifiez chaque ecrivain du tag de sortie, les references croisees, les forces, le mode programme, l'état de connexion E/S, la propriété et les défauts du module. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un autre rung, routine, AOI ou tache peut reecrire le tag plus tard.

Q157

EN — Question: A Logix tag changes unexpectedly. How do you find the source?

FR — Question : Un tag Logix change de facon inattendue. Comment trouver la source?

EN — Answer: Check cross-references, aliases, AOI parameters, MSG instructions, Produced/Consumed connections, HMI writes and task execution order. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Trend the tag with likely source conditions to correlate the change.

FR — Réponse : Vérifiez les references croisees, alias, paramètres AOI, instructions MSG, connexions Produced/Consumed, écritures HMI et l'ordre d'exécution des taches. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Tracez le tag avec les conditions sources probables pour correler le changement.

Q158

EN — Question: A periodic task shows overlap or excessive execution time. What do you do?

FR — Question : Une tache périodique presente un chevauchement ou un temps d'exécution excessif. Que faites-vous?

EN — Answer: Check task execution time, recent code changes, large loops, repeated searches, unnecessary messaging, heavy calculations, period and priority. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Optimize from measured workload and process timing requirements.

FR — Réponse : Vérifiez le temps d'exécution de la tache, les changements récents de code, les grandes boucles, recherches répétées, messages inutiles, calculs lourds, la période et la priorité. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Optimisez selon la charge mesuree et les exigences temporelles du procédé.

Q159

EN — Question: A MSG instruction never completes. What do you check?

FR — Question : Une instruction MSG ne se termine jamais. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check MSG error and extended error data, communication path, destination identity, data type and length, connection resources and trigger logic. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Confirm the remote device supports the requested service and the MSG is not retriggered incorrectly.

FR — Réponse : Vérifiez les données Error et Extended Error du MSG, le chemin de communication, l'identite de destination, le type et la longueur des données, les ressources de connexion et la logique de declenchement. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Confirmez que l'appareil distant prend en charge le service demande et que le MSG n'est pas redeclenche incorrectement.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q160

EN — Question: Produced/Consumed data stopped updating. What do you check?

FR — Question : Les données Produced/Consumed ont cesse de se mettre a jour. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check both controllers communication health, matching tag definitions, data size, controller path, connection status, producer mode and recent project changes. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Verify that connection or network limits have not been exceeded.

FR — Réponse : Vérifiez la sante de communication des deux contrôleurs, la correspondance des definitions de tags, la taille des données, le chemin du contrôleur, l'état de connexion, le mode du producteur et les changements récents de projet. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Vérifiez que les limites de connexion ou réseau ne sont pas depassees.

Q161

EN — Question: A PowerFlex drive is connected on EtherNet/IP but will not start. What do you check?

FR — Question : Un variateur PowerFlex est connecte en EtherNet/IP mais ne demarre pas. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check drive Ready and Fault status, control source, start permissives, safety state, network command ownership, speed reference and PLC command bits. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Confirm the drive is configured to accept commands from the network.

FR — Réponse : Vérifiez les états Ready et Fault du variateur, la source de commande, les permissifs de demarrage, l'état de sécurité, la propriété de commande réseau, la consigne de vitesse et les bits de commande PLC. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Confirmez que le variateur est configure pour accepter les commandes réseau.

Q162

EN — Question: A controller major fault returns after every reset. What is the right approach?

FR — Question : Un défaut majeur du contrôleur revient après chaque reset. Quelle est la bonne approche?

EN — Answer: Check major fault type and code, associated routine or instruction, I/O or task condition and the event that recreates the fault. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Do not repeatedly clear the fault without correcting the cause.

FR — Réponse : Vérifiez le type et le code du défaut majeur, la routine ou l'instruction associee, la condition d'E/S ou de tache et l'événement qui recree le défaut. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Ne réinitialisez pas repetitivement le défaut sans corriger la cause.

Q163

EN — Question: A routine exists in the project but never executes. What do you check?

FR — Question : Une routine existe dans le projet mais ne s execute jamais. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check task scheduling, program main routine, JSR call path, enabling conditions and task inhibition. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A routine can exist in the project and still never be called.

FR — Réponse : Vérifiez la planification de la tache, la routine principale du programme, le chemin d'appel JSR, les conditions d'activation et l'inhibition de tache. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Une routine peut exister dans le projet sans jamais être appelee.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q164

EN — Question: A timer never reaches Done although the condition seems true. What do you inspect?

FR — Question : Un temporisateur n atteint jamais Done alors que la condition semble vraie. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check timer enable condition, accumulator trend, reset instructions, preset, time base and brief scan-to-scan dropouts. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A slow HMI may not show a one-scan interruption.

FR — Réponse : Vérifiez la condition d'activation du temporisateur, la tendance de l'accumulateur, les instructions de reset, le preset, la base de temps et les breves coupures entre cycles. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un HMI lent peut ne pas montrer une interruption d'un seul cycle.

6.3 Siemens troubleshooting

Q165

EN — Question: An S7-1500 CPU is in STOP. What are your first checks?

FR — Question : Une CPU S7-1500 est en STOP. Quelles sont vos premieres vérifications?

EN — Answer: Check CPU diagnostics, diagnostic buffer, operating state, module status, the event that caused STOP, recent downloads and startup behavior. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Preserve the diagnostic information before restarting the CPU.

FR — Réponse : Vérifiez les diagnostics CPU, le diagnostic buffer, l'état de fonctionnement, l'état des modules, l'événement ayant provoque STOP, les telechargements récents et le comportement au demarrage. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Conservez les informations de diagnostic avant de redemarrer la CPU.

Q166

EN — Question: A PROFINET device is shown as not reachable. What do you check?

FR — Question : Un appareil PROFINET est indique comme non accessible. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check device power, Ethernet link, cable, switch port, PROFINET device name, IP settings, device identity and hardware configuration. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Basic IP connectivity does not guarantee the expected PROFINET relationship.

FR — Réponse : Vérifiez l'alimentation de l'appareil, le lien Ethernet, le câble, le port du switch, le nom d'appareil PROFINET, les paramètres IP, l'identite de l'appareil et la configuration matérielle. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. La connectivite IP de base ne garantit pas la relation PROFINET attendue.

Q167

EN — Question: An ET 200 station is online but one channel reports a diagnostic fault. What do you do?

FR — Question : Une station ET 200 est online mais un canal signale un défaut de diagnostic. Que faites-vous?

EN — Answer: Check device and channel diagnostics, field power, wiring, sensor or actuator condition and configured channel parameters. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Do not replace the whole station before checking the channel detail.

FR — Réponse : Vérifiez les diagnostics de l'appareil et du canal, l'alimentation terrain, le câblage, l'état du capteur ou actionneur et les paramètres du canal. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Ne remplacez pas toute la station avant d'examiner le detail du canal.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q168

EN — Question: A PLC tag is correct in TIA Portal but the HMI shows another value. What do you compare?

FR — Question : Un tag PLC est correct dans TIA Portal mais le HMI affiche une autre valeur. Que comparez-vous?

EN — Answer: Check the HMI tag source, symbolic link, data type, scaling, connection, expression, internal HMI tags, data quality and update status. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The screen object may not be bound to the source you think it is.

FR — Réponse : Vérifiez la source du tag HMI, le lien symbolique, le type de données, la mise à l'échelle, la connexion, l'expression, les tags internes HMI, la qualité des données et l'état de mise a jour. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. L objet d'ecran peut ne pas être lie à la source que vous pensez.

Q169

EN — Question: An FB behaves correctly for one motor but not another. What do you inspect?

FR — Question : Un FB fonctionne correctement pour un moteur mais pas pour un autre. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check instance DB data, input parameters, hardware tags, mode, permissives, configuration values and unintended shared global data. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The same FB code can behave differently because each instance has different state and inputs.

FR — Réponse : Vérifiez les données du DB d'instance, les paramètres d'entrée, tags matériels, mode, permissifs, valeurs de configuration et les données globales partagees involontairement. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le même code FB peut se comporter differemment parce que chaque instance possede un état et des entrées différents.

Q170

EN — Question: An FC output is correct during execution but does not persist. Why might that happen?

FR — Question : La sortie d'un FC est correcte pendant l'exécution mais ne persiste pas. Pourquoi?

EN — Answer: Check where the result is stored, how the OUT parameter is connected, whether another block overwrites the destination and whether persistent state belongs in an FB instance. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. An FC has no dedicated persistent instance memory like an FB.

FR — Réponse : Vérifiez ou le resultat est stocke, comment le paramètre OUT est connecte, si un autre bloc reécrit la destination et si l'état persistant devrait se trouver dans une instance de FB. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un FC ne possede pas de mémoire d'instance persistante dédiée comme un FB.

Q171

EN — Question: A value in an optimized DB cannot be read by a legacy client. What is the likely issue?

FR — Question : Une valeur dans un DB optimise ne peut pas être lue par un ancien client. Quel est le probleme probable?

EN — Answer: Check whether the client supports symbolic access, whether it expects fixed absolute offsets and whether a compatible communication structure must be exposed. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Do not assume an old absolute address remains valid after optimization.

FR — Réponse : Vérifiez si le client prend en charge l'acces symbolique, s'il attend des offsets absolus fixes et si une structure de communication compatible doit être exposee. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Ne supposez pas qu une ancienne adresse absolue reste valide après optimisation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q172

EN — Question: A cyclic interrupt OB starts missing its intended timing. What do you check?

FR — Question : Un OB d'interruption cyclique ne respecte plus son timing prevu. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check its configured interval, execution time, CPU load, higher-priority interrupts, recent code changes, heavy loops and communications. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Time-critical code should have bounded execution time.

FR — Réponse : Vérifiez son intervalle configure, son temps d'exécution, la charge CPU, les interruptions de priorité superieure, les changements récents de code, les boucles lourdes et les communications. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le code critique en temps doit avoir un temps d'exécution borne.

Q173

EN — Question: An IEC timer resets unexpectedly. What do you look for?

FR — Question : Un temporisateur IEC se réinitialise de facon inattendue. Que recherchez-vous?

EN — Answer: Check the IN signal, timer instance data, reuse of the same instance and brief mode or sequence transitions that make IN false. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A fast false pulse may not be visible on the HMI.

FR — Réponse : Vérifiez le signal IN, les données d'instance du temporisateur, la reutilisation de la même instance et les breves transitions de mode ou de sequence qui rendent IN faux. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Une impulsion fausse rapide peut ne pas être visible sur le HMI.

Q174

EN — Question: A watch-table value changes but the field device does not respond. What next?

FR — Question : Une valeur change dans une watch table mais l'appareil terrain ne répond pas. Quelle est la suite?

EN — Answer: Check the process image, hardware output channel, module diagnostics, field supply, wiring, interposing relays, safety contacts and actuator. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Software state does not prove physical energy reached the device.

FR — Réponse : Vérifiez l'image du processus, le canal de sortie matériel, les diagnostics du module, l'alimentation terrain, le câblage, les relais intermediaires, les contacts de sécurité et l'actionneur. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. L état logiciel ne prouve pas que l'énergie physique a atteint l'appareil.

Q175

EN — Question: A Siemens analog value is scaled incorrectly. What do you verify?

FR — Question : Une valeur analogique Siemens est mal mise à l'échelle. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check module measurement type, raw range, transmitter range, engineering limits and NORM_X or SCALE_X parameters. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Confirm whether the channel is current or voltage and how underrange or overrange is represented.

FR — Réponse : Vérifiez le type de mesure du module, la plage brute, la plage du transmetteur, les limites d'ingénierie et les paramètres NORM_X ou SCALE_X. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Confirmez si le canal est en courant ou tension et comment les sous-plages ou depassements sont representes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q176

EN — Question: A PID_Compact loop oscillates after a process change. What do you investigate?

FR — Question : Une boucle PID_Compact oscille après un changement de procédé. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check process-variable scaling and quality, execution interval, output limits, manual/automatic transitions, actuator response and changed process dynamics. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Check the measurement and actuator before blaming the tuning.

FR — Réponse : Vérifiez la mise à l'échelle et la qualité de la variable de procédé, l'intervalle d'exécution, les limites de sortie, les transitions manuel/automatique, la réponse de l'actionneur et les changements de dynamique du procédé. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Vérifiez la mesure et l'actionneur avant d'accuser le réglage.

Q177

EN — Question: PLCSIM works but the real machine does not. What does that suggest?

FR — Question : PLCSIM fonctionne mais la machine réelle ne fonctionne pas. Qu'est-ce que cela suggere?

EN — Answer: Check real I/O, device configuration, networks, power, wiring, timing, mechanics and safety conditions absent or simplified in simulation. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Simulation validates logic assumptions, not the complete physical integration.

FR — Réponse : Vérifiez les vraies E/S, la configuration des appareils, les réseaux, l'alimentation, le câblage, le timing, la mécanique et les conditions de sécurité absentes ou simplifiees en simulation. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. La simulation valide les hypotheses logiques, pas l'integration physique complété.

6.4 Modbus and industrial communication troubleshooting

Q178

EN — Question: Modbus RTU has no responses from any device. What do you check first?

FR — Question : Modbus RTU ne reçoit aucune réponse d'aucun appareil. Que vérifiez-vous d'abord?

EN — Answer: Check client port configuration, converter power, cable continuity, polarity, common reference, baud rate, parity, stop bits and physical port. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. If every server is silent, start with the shared path before blaming individual devices.

FR — Réponse : Vérifiez la configuration du port client, l'alimentation du convertisseur, la continuite du câble, la polarite, la reference commune, le baud rate, la parite, les stop bits et le port physique. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Si tous les serveurs sont silencieux, commencez par le chemin commun avant d'accuser les appareils individuellement.

Q179

EN — Question: Only one RTU device is offline while the others work. What does that suggest?

FR — Question : Un seul'appareil RTU est offline alors que les autres fonctionnent. Qu'est-ce que cela suggere?

EN — Answer: Check that device s power, address, connector, local wiring, serial settings, termination if it is at an end and duplicate addresses. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The shared bus and client are probably functioning.

FR — Réponse : Vérifiez l'alimentation de cet appareil, son adresse, connecteur, câblage local, paramètres série, terminaison s'il se trouve à une extremite et les doublons d'adresse. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le bus partage et le client fonctionnent probablement.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q180

EN — Question: An RTU network works at low speed but fails at higher baud rate. What are likely causes?

FR — Question : Un réseau RTU fonctionne a faible vitesse mais échoue à un baud rate plus eleve. Quelles sont les causes probables?

EN — Answer: Check topology, cable length and type, stubs, termination, biasing, grounding, connector quality and noise. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A marginal physical layer often fails first as data rate increases.

FR — Réponse : Vérifiez la topologie, la longueur et le type de câble, les dérivations, la terminaison, la polarisation, la mise à la terre, la qualité des connecteurs et le bruit. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Une couche physique marginale échoue souvent en premier lorsque le débit augmente.

Q181

EN — Question: Modbus TCP ping works but register reads time out. What do you check?

FR — Question : Le ping Modbus TCP fonctionne mais les lectures de registres expirent. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check whether the Modbus service is enabled, the correct TCP port is reachable, the server accepts connections, the unit or gateway path is correct and firewalls allow the traffic. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Ping proves only basic IP reachability.

FR — Réponse : Vérifiez si le service Modbus est active, si le bon port TCP est accessible, si le serveur accepte les connexions, si le chemin d'unite ou de passerelle est correct et si les pare-feu autorisent le trafic. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le ping prouve uniquement la connectivite IP de base.

Q182

EN — Question: A Modbus server repeatedly returns exception code 02. What does that indicate?

FR — Question : Un serveur Modbus renvoie repetitivement le code d'exception 02. Qu'est-ce que cela indique?

EN — Answer: Check the register map, starting-address convention, quantity, function code, model and firmware mapping. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. It normally points to an illegal data address, so retries will not fix the request.

FR — Réponse : Vérifiez la table de registres, la convention d'adresse de depart, la quantité, le code de fonction, le modele et le mapping firmware. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Cela indique normalement une adresse de données illegale; des retries ne corrigeront pas la requête.

Q183

EN — Question: A Modbus float is enormous or tiny. What is the fastest likely check?

FR — Question : Un float Modbus est enorme ou minuscule. Quelle est la vérification la plus probable?

EN — Answer: Check data type, register order, byte order and the raw 16-bit words. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Wrong word order can produce a valid but completely unrealistic IEEE-754 number.

FR — Réponse : Vérifiez le type de données, l'ordre des registres, l'ordre des octets et les mots 16 bits bruts. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un mauvais ordre des mots peut produire un nombre IEEE-754 valide mais totalement irrealiste.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q184

EN — Question: A Modbus value updates only every several seconds although polling is faster. What do you investigate?

FR — Question : Une valeur Modbus ne se met a jour que toutes les plusieurs secondes alors que le polling est plus rapide. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check actual transaction cycle, device response time, retries, timeouts, number of polled registers and devices, gateway queues and server internal update rate. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The client may poll quickly while the device refreshes its measurement slowly.

FR — Réponse : Vérifiez le cycle réel de transaction, le temps de réponse de l'appareil, les retries, timeouts, le nombre de registres et appareils interroges, les files de passerelle et le taux interne de mise a jour du serveur. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le client peut interroger rapidement alors que l'appareil actualise sa mesure lentement.

Q185

EN — Question: A serial Modbus network fails only when a large motor starts. What do you suspect?

FR — Question : Un réseau Modbus série échoue uniquement au demarrage d'un gros moteur. Que suspectez-vous?

EN — Answer: Check EMC, grounding, shielding, cable routing, common-mode voltage, power disturbance, RS-485 waveform and device supply quality. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Software retries may hide the symptom but will not correct the physical cause.

FR — Réponse : Vérifiez la CEM, la mise à la terre, le blindage, le routage des câbles, la tension de mode commun, les perturbations d'alimentation, la forme d'onde RS-485 et la qualité de l'alimentation des appareils. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Les retries logiciels peuvent masquer le symptome mais ne corrigeront pas la cause physique.

Q186

EN — Question: A Modbus gateway reaches some downstream devices but not others. What do you check?

FR — Question : Une passerelle Modbus atteint certains appareils en aval mais pas d'autres. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check unit-to-serial mapping, downstream addresses, serial settings, device-specific timeouts, common wiring segments, function-code support and request sizes. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Use gateway diagnostics to separate the TCP side from the serial side.

FR — Réponse : Vérifiez le mapping unite-vers-série, les adresses en aval, les paramètres série, les timeouts par appareil, les segments de câblage communs, le support des codes de fonction et les tailles de requête. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Utilisez les diagnostics de la passerelle pour separer le cote TCP du cote série.

Q187

EN — Question: A Modbus write succeeds but the device does not change behavior. Why?

FR — Question : Une écriture Modbus reussit mais l'appareil ne change pas de comportement. Pourquoi?

EN — Answer: Check device mode, permissives, active control source, readback value, second-client overwrite and device status. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Protocol success is not proof of physical action.

FR — Réponse : Vérifiez le mode de l'appareil, les permissifs, la source de commande active, la valeur relue, l'ecrasement par un second client et l'état de l'appareil. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le succes du protocole ne prouve pas une action physique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q188

EN — Question: Two Modbus clients keep overwriting the same setpoint. How do you solve it?

FR — Question : Deux clients Modbus reecrivent constamment la même consigne. Comment resoudre le probleme?

EN — Answer: Check every client with write access, ownership rules, arbitration and unintended write paths. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Define one authoritative writer or a controlled arbitration mechanism.

FR — Réponse : Vérifiez chaque client ayant un acces en écriture, les regles de propriété, l'arbitrage et les chemins d'écriture non voulus. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Definissez un seul ecrivain faisant autorite ou un mecanisme d'arbitrage contrôle.

Q189

EN — Question: The PLC shows stale Modbus values after communication loss. What should the logic do?

FR — Question : Le PLC affiche d'anciennes valeurs Modbus après une perte de communication. Que doit faire la logique?

EN — Answer: Check communication quality, last-success time, stale timer, alarm state and whether automatic logic still uses the old number. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Do not let a last-good value masquerade as current data.

FR — Réponse : Vérifiez la qualité de communication, l'heure de la derniere reussite, le temporisateur de données anciennes, l'état d'alarme et si la logique automatique utilise encore l'ancienne valeur. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Ne laissez pas une derniere bonne valeur se faire passer pour une donnée actuelle.

Q190

EN — Question: How do you prove whether a Modbus problem is client-side or server-side?

FR — Question : Comment prouver si un probleme Modbus se situe cote client ou serveur?

EN — Answer: Check the actual request and response at protocol level, packet or serial capture, exception codes and server diagnostics. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A capture shows whether a valid request was sent, received, rejected or unanswered.

FR — Réponse : Vérifiez la requête et la réponse réelles au niveau du protocole, la capture réseau ou série, les codes d'exception et les diagnostics serveur. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Une capture montre si une requête valide a été envoyee, reçue, rejétée ou laissee sans réponse.

6.5 HMI / SCADA / historian troubleshooting

Q191

EN — Question: The HMI screen is frozen but the PLC continues running. What do you check?

FR — Question : L ecran HMI est fige mais le PLC continue de fonctionner. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check HMI runtime health, CPU and memory load, application responsiveness, communication status, network link, scripts and database calls. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Confirm the PLC independently so the HMI is not treated as the only source of truth.

FR — Réponse : Vérifiez l'état du runtime HMI, la charge CPU et mémoire, la reactivite de l'application, l'état de communication, le lien réseau, les scripts et les appels de base de données. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Confirmez le PLC independamment afin que le HMI ne soit pas considere comme l'unique source de verite.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q192

EN — Question: One HMI value is stuck while other tags update. What do you inspect?

FR — Question : Une valeur HMI est figee alors que les autres tags se mettent a jour. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check the tag binding, source address or symbolic link, data quality, scan or update group, expression and source PLC value. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. If only one tag is affected, the whole network is less likely to be the primary cause.

FR — Réponse : Vérifiez le lien du tag, l'adresse source ou le lien symbolique, la qualité des données, le groupe de scan ou mise a jour, l'expression et la valeur source PLC. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Si un seul tag est affecte, l'ensemble du réseau est moins probablement la cause principale.

Q193

EN — Question: The HMI displays values correctly but a command button does nothing. What do you check?

FR — Question : Le HMI affiche correctement les valeurs mais un bouton de commande ne fait rien. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check user permissions, button action, write tag, data type, pulse duration, write quality, PLC command logic, mode, interlocks and permissives. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A working read path does not prove the write path is correct.

FR — Réponse : Vérifiez les permissions utilisateur, l'action du bouton, le tag d'écriture, le type de données, la duree de l'impulsion, la qualité d'écriture, la logique PLC, le mode, les interverrouillages et les permissifs. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un chemin de lecture fonctionnel ne prouve pas que le chemin d'écriture est correct.

Q194

EN — Question: An HMI command works sometimes and is missed at other times. What design problem may exist?

FR — Question : Une commande HMI fonctionne parfois et est manquee a d'autres moments. Quel probleme de conception peut exister?

EN — Answer: Check momentary pulse duration, HMI update rate, PLC scan and communication timing, and the absence of a request/acknowledge handshake. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Important commands should not depend on a pulse shorter than the asynchronous update cycle.

FR — Réponse : Vérifiez la duree de l'impulsion momentanee, le taux de mise a jour HMI, le cycle PLC, le timing de communication et l'absence de handshake Request/Acknowledge. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Les commandes importantes ne doivent pas dependre d'une impulsion plus courte que le cycle asynchrone de mise a jour.

Q195

EN — Question: Why is it dangerous when the HMI keeps showing the last value after communication loss?

FR — Question : Pourquoi est-il dangereux que le HMI continue d'afficher la derniere valeur après une perte de communication?

EN — Answer: Check data quality, stale indication, command enable conditions and communication alarms. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The operator must not mistake stale data for current process state.

FR — Réponse : Vérifiez la qualité des données, l'indication de données anciennes, les conditions d'activation des commandes et les alarmes de communication. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. L operateur ne doit pas confondre des données anciennes avec l'état actuel du procédé.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q196

EN — Question: A SCADA alarm chatters near its limit. What do you review?

FR — Question : Une alarme SCADA chatter pres de sa limite. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check alarm deadband, hysteresis, on/off delay, signal noise and whether the alarm limit is appropriate. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Fix real measurement noise before hiding it with excessive delay.

FR — Réponse : Vérifiez la deadband, l'hysteresis, les delais d'activation/desactivation, le bruit du signal et si la limite d'alarme est appropriee. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Corrigez le vrai bruit de mesure avant de le masquer avec un delai excessif.

Q197

EN — Question: A historian has a data gap while PLC and HMI stayed online. What do you check?

FR — Question : Un historien presente un trou de données alors que le PLC et le HMI sont restes online. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check historian connector health, store-and-forward buffer, server availability, tag configuration, timestamps, data-quality filtering, disk space and service logs. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A healthy HMI path does not prove the historian acquisition path was healthy.

FR — Réponse : Vérifiez l'état du connecteur de l'historien, le buffer store-and-forward, la disponibilite du serveur, la configuration des tags, les horodatages, le filtrage de qualité, l'espace disque et les journaux de service. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un chemin HMI sain ne prouve pas que le chemin d'acquisition de l'historien l'etait aussi.

Q198

EN — Question: Historical trends show data at the wrong time. What is the first system-level check?

FR — Question : Les tendances historiques montrent des données au mauvais moment. Quelle est la premiere vérification système?

EN — Answer: Check time synchronization, time zone, daylight-saving configuration and timestamp source across PLCs, SCADA, historian and clients. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Time errors can look like process-sequence errors.

FR — Réponse : Vérifiez la synchronisation horaire, le fuseau horaire, l'heure d'été et la source d'horodatage sur les PLC, SCADA, historien et clients. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Les erreurs de temps peuvent ressembler à des erreurs de sequence procédé.

Q199

EN — Question: One SCADA client works but another does not. What does that suggest?

FR — Question : Un client SCADA fonctionne mais un autre non. Qu'est-ce que cela suggere?

EN — Answer: Check the failing client network path, runtime version, cache, permissions, licensing, configuration, certificates and DNS. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The server and process data source may be healthy if another client works.

FR — Réponse : Vérifiez le chemin réseau du client defaillant, la version runtime, le cache, les permissions, la licence, la configuration, les certificats et le DNS. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le serveur et la source de données procédé peuvent être sains si un autre client fonctionne.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q200

EN — Question: A FactoryTalk or WinCC user can view screens but cannot change a setpoint. What do you check?

FR — Question : Un utilisateur FactoryTalk ou WinCC peut voir les ecrans mais ne peut pas modifier une consigne. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check role permissions, object security, tag write permission, connection quality, PLC mode, interlocks and controller-side protection. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Separate an HMI authorization problem from a PLC validation problem.

FR — Réponse : Vérifiez les permissions de role, la sécurité de l'objet, les droits d'écriture du tag, la qualité de connexion, le mode PLC, les interverrouillages et la protection cote contrôleur. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Distinguez un probleme d'autorisation HMI d'un probleme de validation PLC.

Q201

EN — Question: An OPC UA client connects but sees no tags. What are likely checks?

FR — Question : Un client OPC UA se connecte mais ne voit aucun tag. Quelles sont les vérifications probables?

EN — Answer: Check namespace exposure, user permissions, endpoint configuration, certificate trust, browse rights, publication settings and enabled nodes. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A successful secure session does not guarantee browse permission to every node.

FR — Réponse : Vérifiez l'exposition du namespace, les permissions utilisateur, la configuration de l'endpoint, la confiance des certificats, les droits de navigation, les paramètres de publication et les noeuds actives. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Une session securisee reussie ne garantit pas le droit de parcourir chaque noeud.

Q202

EN — Question: A legacy Wizcon or similar SCADA system stops communicating after a PLC upgrade. What do you examine?

FR — Question : Un ancien système Wizcon ou SCADA similaire cesse de communiquer après une mise a niveau du PLC. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check legacy driver support, controller family and protocol compatibility, addressing model, operating system, OPC or gateway dependencies and the PLC data interface. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A gateway or staged migration may be safer than forcing an unsupported legacy driver to communicate directly.

FR — Réponse : Vérifiez le support du driver historique, la compatibilite famille de contrôleur et protocole, le modele d'adressage, le système d'exploitation, les dependances OPC ou passerelle et l'interface de données PLC. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Une passerelle ou une migration progressive peut être plus sure que de forcer un driver historique non pris en charge a communiquer directement.

6.6 Field devices, analog, drives, power, noise and safety troubleshooting

Q203

EN — Question: A 24 VDC sensor is powered but the PLC input never changes. What do you check?

FR — Question : Un capteur 24 VDC est alimente mais l'entrée PLC ne change jamais. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check sensor output type, PNP/NPN compatibility, common reference, actual output voltage or current, wiring, input common and channel configuration. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Confirm the sensor output electrically before troubleshooting the program.

FR — Réponse : Vérifiez le type de sortie du capteur, la compatibilite PNP/NPN, la reference commune, la tension ou le courant réel de sortie, le câblage, le commun d'entrée et la configuration du canal. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Confirmez électriquement la sortie du capteur avant de depanner le programme.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q204

EN — Question: A proximity sensor LED changes but the PLC input does not. What does that tell you?

FR — Question : La LED d'un capteur de proximite change mais l'entrée PLC ne change pas. Qu'est-ce que cela indique?

EN — Answer: Check the output wire, supply common, PNP/NPN wiring, terminal voltage and input-module channel. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The sensor LED proves detection, not that a valid signal reaches the PLC.

FR — Réponse : Vérifiez le fil de sortie, le commun d'alimentation, le câblage PNP/NPN, la tension aux bornes et le canal du module d'entrée. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. La LED du capteur prouve la détection, pas qu un signal valide atteint le PLC.

Q205

EN — Question: A 4-20 mA transmitter measures 12 mA but the PLC engineering value is wrong. Where do you focus?

FR — Question : Un transmetteur 4-20 mA mesure 12 mA mais la valeur d'ingénierie PLC est incorrecte. Ou vous concentrez-vous?

EN — Answer: Check input-module configuration, raw count, scaling equation, transmitter range, engineering limits and data type. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. A correct loop current shifts suspicion toward conversion and scaling.

FR — Réponse : Vérifiez la configuration du module d'entrée, la valeur brute, l'equation de mise à l'échelle, la plage du transmetteur, les limites d'ingénierie et le type de données. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Un courant de boucle correct deplace le soupcon vers la conversion et la mise à l'échelle.

Q206

EN — Question: A 4-20 mA loop reads 0 mA. What do you check?

FR — Question : Une boucle 4-20 mA mesure 0 mA. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check loop power, fuse, polarity, open wiring, transmitter terminals, input connection and whether the instrument is two-wire, three-wire or externally powered. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. In a live-zero loop, zero current normally indicates an electrical fault.

FR — Réponse : Vérifiez l'alimentation de boucle, le fusible, la polarite, un fil ouvert, les bornes du transmetteur, la connexion d'entrée et si l'instrument est deux fils, trois fils ou alimente separement. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Dans une boucle a zero actif, un courant nul indique normalement un défaut électrique.

Q207

EN — Question: An analog signal slowly drifts over hours. What possible causes do you investigate?

FR — Question : Un signal analogique dérive lentement sur plusieurs heures. Quelles causes examinez-vous?

EN — Answer: Check sensor temperature dependence, calibration, supply stability, ground shifts, moisture, connection resistance, process temperature and input-card stability. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Compare with a calibrated reference and inject a known signal if practical.

FR — Réponse : Vérifiez la dependance du capteur à la température, l'etalonnage, la stabilite de l'alimentation, les dérives de terre, l'humidite, la resistance des connexions, la température procédé et la stabilite de la carte d'entrée. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Comparez avec une reference étalonnée et injectez un signal connu si c'est pratique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q208

EN — Question: A thermocouple suddenly reads an extreme value. What do you check?

FR — Question : Un thermocouple affiche soudainement une valeur extreme. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check open circuit, reversed polarity, thermocouple type, extension-wire material, loose terminals, cold-junction compensation and module diagnostics. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Thermocouple wiring is polarity- and material-sensitive.

FR — Réponse : Vérifiez une coupure, la polarite inversee, le type de thermocouple, le materiau du câble d'extension, les bornes desserrees, la compensation de soudure froide et les diagnostics du module. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le câblage thermocouple depend de la polarite et du materiau.

Q209

EN — Question: An RTD value is unstable after maintenance. What wiring issue might have been introduced?

FR — Question : Une valeur RTD est instable après une maintenance. Quel probleme de câblage peut avoir été introduit?

EN — Answer: Check 2-, 3- or 4-wire configuration, lead placement, loose terminals, sensor type, lead resistance, shielding and grounding. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Compare measured resistance with the expected sensor value when safe and practical.

FR — Réponse : Vérifiez la configuration'a 2, 3 ou 4 fils, le raccordement des fils, les bornes desserrees, le type de capteur, la resistance des fils, le blindage et la mise à la terre. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Comparez la resistance mesuree avec la valeur attendue du capteur lorsque cela est sur et pratique.

Q210

EN — Question: A relay output LED is ON but the load has no voltage. What do you check?

FR — Question : La LED d'une sortie relais est ON mais la charge n'a pas de tension. Que vérifiez-vous?

EN — Answer: Check relay contact supply, common, fuse, terminal wiring, contact condition and the correct NO or NC terminal. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The LED indicates command state, not necessarily field power on the load side.

FR — Réponse : Vérifiez l'alimentation des contacts du relais, le commun, le fusible, le câblage des bornes, l'état du contact et la bonne borne NO ou NC. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. La LED indique l'état de commande, pas nécessairement la presence de l'alimentation terrain cote charge.

Q211

EN — Question: A contactor coil receives rated voltage but does not pull in. What next?

FR — Question : Une bobine de contacteur reçoit sa tension nominale mais ne colle pas. Que vérifiez-vous ensuite?

EN — Answer: Check voltage under load, coil condition and rating, mechanical binding, contactor damage and suppression components. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. De-energize and follow safe procedures before resistance or mechanical inspection.

FR — Réponse : Vérifiez la tension sous charge, l'état et le calibre de la bobine, un blocage mécanique, les dommages au contacteur et les composants de suppression. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Mettez hors tension et respectez les procédures de sécurité avant toute mesure de resistance ou inspection mécanique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q212

EN — Question: A 24 VDC supply is 24 V at no load but drops to 18 V when the machine starts. What does that suggest?

FR — Question : Une alimentation 24 VDC mesure 24 V a vide mais chute a 18 V au demarrage. Qu'est-ce que cela suggere?

EN — Answer: Check overload, weak supply, inrush current, wiring resistance, loose connection and downstream short or heavy load. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Measure current and voltage during the event; a no-load voltage check is not enough.

FR — Réponse : Vérifiez une surcharge, une alimentation affaiblie, le courant d'appel, la resistance du câblage, une connexion desserree et un court-circuit ou une forte charge en aval. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Mesurez le courant et la tension pendant l'événement; une mesure a vide ne suffit pas.

Q213

EN — Question: A VFD runs locally but not from the PLC. What does that tell you?

FR — Question : Un VFD fonctionne en local mais pas depuis le PLC. Qu'est-ce que cela indique?

EN — Answer: Check remote control source, run-enable path, safety inputs, PLC command, communication, speed reference and Local/Remote selection. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. The motor and drive power stage may be healthy, so focus on the remote control path.

FR — Réponse : Vérifiez la source de commande distante, le chemin Run/Enable, les entrées de sécurité, la commande PLC, la communication, la consigne de vitesse et la selection Local/Remote. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Le moteur et l'etage de puissance du variateur peuvent être sains; concentrez-vous sur le chemin de commande distante.

Q214

EN — Question: An E-stop circuit will not reset. What is the correct troubleshooting approach?

FR — Question : Un circuit d'arret d'urgence ne se réinitialise pas. Quelle est la bonne approche de depannage?

EN — Answer: Check safety relay or safety-controller diagnostics, every E-stop channel, guard switches, reset conditions, contactor feedback and the required reset sequence. Then compare the software state with the physical or communication state to isolate the exact boundary of the fault. Do not bypass a safety input to restore production; authorized personnel must find and validate the fault.

FR — Réponse : Vérifiez les diagnostics du relais ou contrôleur de sécurité, chaque canal d'arret d'urgence, les protecteurs, les conditions de reset, les retours des contacteurs et la sequence de rearmêment requise. Ensuite, comparez l'état logiciel avec l'état physique ou de communication afin d'isoler exactement la frontiere du défaut. Ne contournez pas une entrée de sécurité pour retablir la production; le personnel autorise doit trouver et valider le défaut.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PROGRAMMING CHALLENGES / EXERCICES DE PROGRAMMATION

Allen-Bradley — Ladder

- **EN:** Design a motor Start/Stop circuit with seal-in, permissive, fault latch, reset, and run-feedback timeout.
- **FR:** Concevez une commande moteur Start/Stop avec auto-maintien, permissif, mémorisation de défaut, reset et timeout de retour de marche.

Allen-Bradley — Structured Text

- **EN:** Write a five-state machine: Idle, Ready, Starting, Running, Fault. Define valid transitions and a controlled reset.
- **FR:** Écrivez une machine à cinq états : Idle, Ready, Starting, Running, Fault. Définissez les transitions valides et un reset contrôlé.

Siemens — LAD

- **EN:** Create a reusable FB for a valve with Open command, Close command, two limit switches, timeout, interlock, and alarm.
- **FR:** Créez un FB réutilisable pour une vanne avec commandes Open/Close, deux fins de course, timeout, interverrouillage et alarme.

Siemens — SCL

- **EN:** Scale a raw analog input to engineering units, detect invalid range, and freeze control action when quality is bad.
- **FR:** Mettez à l'échelle une entrée analogique brute, détectez les valeurs invalides et bloquez l'action de contrôle lorsque la qualité est mauvaise.

Cross-platform

- **EN:** Implement the same pump alternation logic once in Logix and once in Siemens. Explain what changes in software structure but what remains identical in control philosophy.
- **FR:** Implémentez la même logique d'alternance de pompes une fois dans Logix et une fois dans Siemens. Expliquez ce qui change dans la structure logicielle et ce qui reste identique dans la philosophie de contrôle.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

OFFICIAL REFERENCE POINTS / RÉFÉRENCES OFFICIELLES

- **Rockwell Automation — Studio 5000 Logix Designer:** https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/studio-5000-logix-designer/
- **Rockwell Automation — FactoryTalk HMI documentation:** https://www.rockwellautomation.com/en-gb/support/documentation/technical/factorytalk-software/human-machine-interface.html
- **Siemens — STEP 7 in TIA Portal:** https://www.siemens.com/en-us/products/tia-portal/step7/
- **Siemens — SIMATIC WinCC / WinCC Unified:** https://www.siemens.com/en-us/products/simatic-hmi/

Note: Industrial product names and versions evolve. For a real interview, verify the exact controller family and software version used by the employer before the meeting.

Note : Les noms de produits et versions évoluent. Pour une entrevue réelle, vérifiez la famille exacte de contrôleurs et la version logicielle utilisée par l'employeur avant la rencontre.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.